Todas as coleções descritas abaixo foram analisadas após ensaios de compressão de arquivos, através de execuções dos algoritmos Deflate, LZW e ZSTD em todos os parâmetros disponíveis (níveis, predictores e blocagem) compatíveis conforme os tipos dos dados.

https://data.inpe.br/stac/browser/collections/AMZ1-WFI-L2-DN-1?.language=en
https://data.inpe.br/stac/browser/collections/AMZ1-WFI-L4-DN-1?.language=en
https://data.inpe.br/stac/browser/collections/AMZ1-WFI-L4-SR-1?.language=en
https://data.inpe.br/stac/browser/collections/CB2-WFI-L2-DN-1?.language=en
https://data.inpe.br/stac/browser/collections/CB2B-CCD-L2-DN-1?.language=en
https://data.inpe.br/stac/browser/collections/CB2B-HRC-L2-DN-1?.language=en
https://data.inpe.br/stac/browser/collections/CB2B-WFI-L2-DN-1?.language=en
https://data.inpe.br/stac/browser/collections/CB4-MUX-L2-DN-1?.language=en
https://data.inpe.br/stac/browser/collections/CB4-MUX-L4-DN-1?.language=en
https://data.inpe.br/stac/browser/collections/CB4-MUX-L4-SR-1?.language=en
https://data.inpe.br/stac/browser/collections/CB4-PAN10M-L2-DN-1?.language=en
https://data.inpe.br/stac/browser/collections/CB4-PAN10M-L4-DN-1?.language=en
https://data.inpe.br/stac/browser/collections/CB4-PAN5M-L2-DN-1?.language=en
https://data.inpe.br/stac/browser/collections/CB4-PAN5M-L4-DN-1?.language=en
https://data.inpe.br/stac/browser/collections/CB4-WFI-L2-DN-1?.language=en
https://data.inpe.br/stac/browser/collections/CB4-WFI-L4-DN-1?.language=en
https://data.inpe.br/stac/browser/collections/CB4-WFI-L4-SR-1?.language=en
https://data.inpe.br/stac/browser/collections/CB4A-MUX-L2-DN-1?.language=en
https://data.inpe.br/stac/browser/collections/CB4A-MUX-L4-DN-1?.language=en
https://data.inpe.br/stac/browser/collections/CB4A-MUX-L4-SR-1?.language=en
https://data.inpe.br/stac/browser/collections/CB4A-WFI-L2-DN-1?.language=en
https://data.inpe.br/stac/browser/collections/CB4A-WFI-L4-DN-1?.language=en
https://data.inpe.br/stac/browser/collections/CB4A-WFI-L4-SR-1?.language=en
https://data.inpe.br/stac/browser/collections/landsat-2?.language=en
https://data.inpe.br/stac/browser/collections/S2_L2A-1?.language=en
https://data.inpe.br/stac/browser/collections/sentinel-1-rtc-1

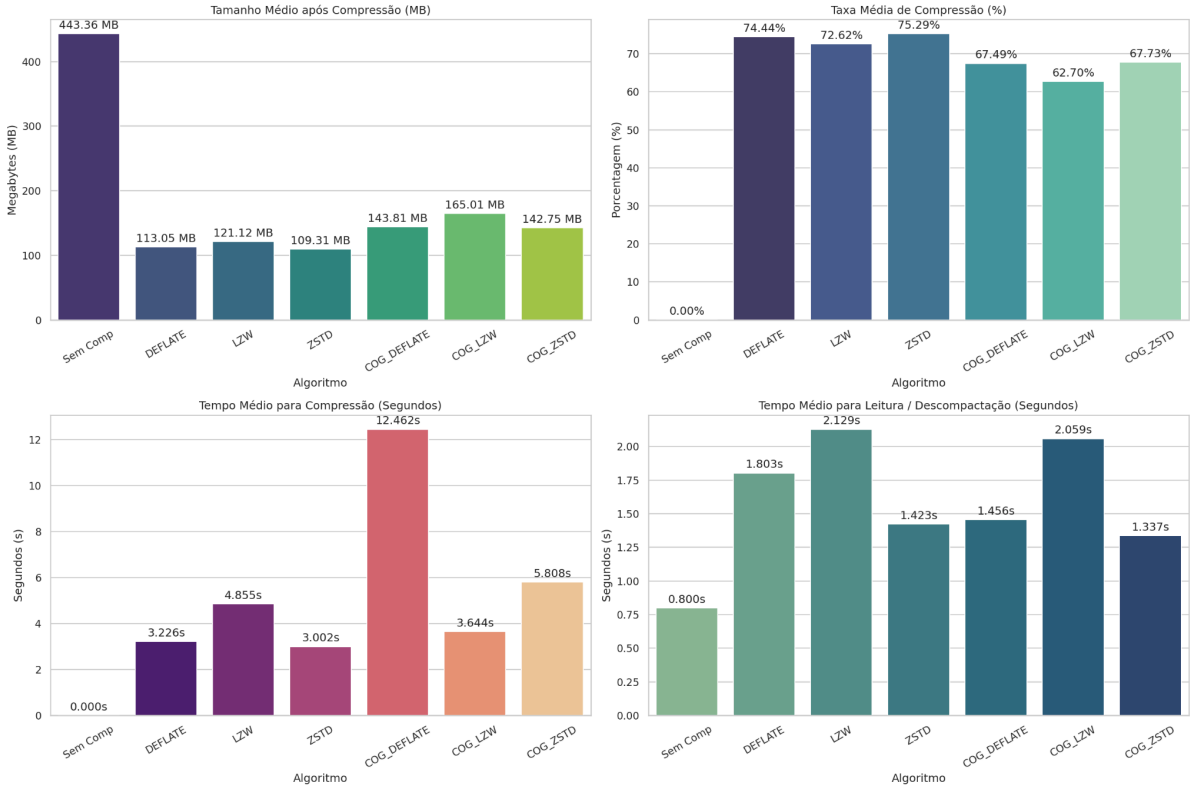
```
Conectando ao STAC API: https://data.inpe.br/bdc/stac/v1/
Coleção confirmada: AMZ1-WFI-L2-DN-1 (AMAZONIA-1/WFI - Level-2-DN)

Buscando itens na coleção 'AMZ1-WFI-L2-DN-1'...
======================================================================
 DETALHAMENTO DE BANDAS, SHAPE E DTYPE:
======================================================================
Conectando ao catálogo STAC e lendo dados de imagem...

  Loaded: AMAZONIA_1_WFI_20260924_046_012_L2 | Banda: BAND1 | Shape: (14315, 16307) | Dtype: int16
  Loaded: AMAZONIA_1_WFI_20260924_046_012_L2 | Banda: BAND2 | Shape: (14315, 16307) | Dtype: int16
  Loaded: AMAZONIA_1_WFI_20260924_046_012_L2 | Banda: BAND3 | Shape: (14315, 16307) | Dtype: int16
  Loaded: AMAZONIA_1_WFI_20260924_046_012_L2 | Banda: BAND4 | Shape: (14315, 16307) | Dtype: int16

======================================================================
 LISTA DE CENAS DISPONÍVEIS (SCENE_IDS - Exibindo 3):
======================================================================
SCENE_IDS = [
    "AMAZONIA_1_WFI_20260924_046_012_L2",
    "AMAZONIA_1_WFI_20260924_046_011_L2",
    "AMAZONIA_1_WFI_20260924_046_010_L2",
]
```

Coleção AMZ1-WFI-L2-DN-1 Aplicando os algoritmos de compressão Deflate, LZW e ZSTD para COG e GeoTIFF:



Para o teste com 3 cenas da coleção **AMZ1-WFI-L2-DN-1,** os algoritmos Deflate e ZSTD tiveram taxas médias de compressão bem próximas 74,44% e 75,29% respectivamente, mas o ZSTD teve leve vantagem, assim como nas médias de tempo para comprimir (3,226s contra 3,002s) e médias de leitura após descompressão (1,803s contra 1,423s).

Tamanho Médio: 109,31 MB (ZSTD) = Taxa Média de Compressão: 75,29% (ZSTD)
Tempo Médio para executar a Compressão: 3,002s (ZSTD)
Tempo Médio Leitura após Descompressão: 1,337s (COG_ZSTD)

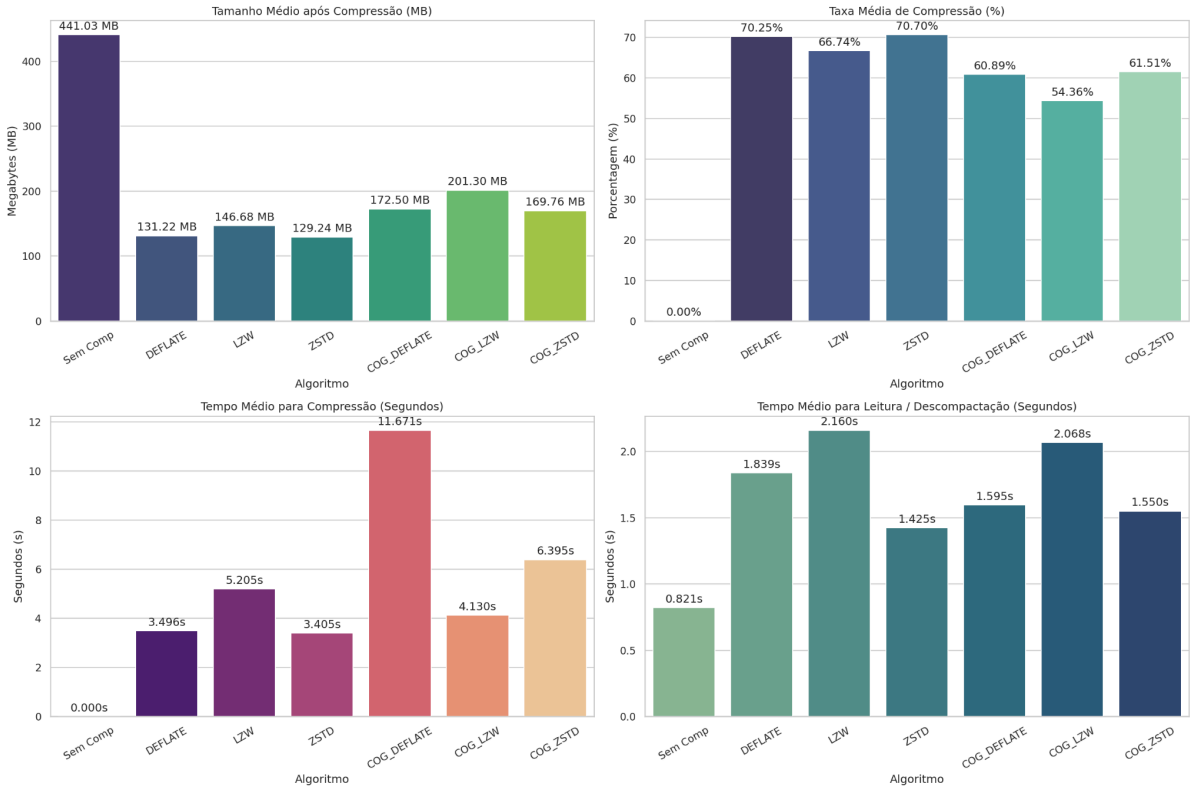
```
Conectando ao STAC API: https://data.inpe.br/bdc/stac/v1/
Coleção confirmada: AMZ1-WFI-L4-DN-1 (AMAZONIA-1/WFI - Level-4-DN)

Buscando itens na coleção 'AMZ1-WFI-L4-DN-1'...
======================================================================
 DETALHAMENTO DE BANDAS, SHAPE E DTYPE:
======================================================================
Conectando ao catálogo STAC e lendo dados de imagem...

  Loaded: AMAZONIA_1_WFI_20261005_039_020_L4 | Banda: BAND1 | Shape: (14124, 16025) | Dtype: int16
  Loaded: AMAZONIA_1_WFI_20261005_039_020_L4 | Banda: BAND2 | Shape: (14124, 16025) | Dtype: int16
  Loaded: AMAZONIA_1_WFI_20261005_039_020_L4 | Banda: BAND3 | Shape: (14124, 16025) | Dtype: int16
  Loaded: AMAZONIA_1_WFI_20261005_039_020_L4 | Banda: BAND4 | Shape: (14124, 16025) | Dtype: int16

======================================================================
 LISTA DE CENAS DISPONÍVEIS (SCENE_IDS - Exibindo 3):
======================================================================
SCENE_IDS = [
    "AMAZONIA_1_WFI_20261005_039_020_L4",
    "AMAZONIA_1_WFI_20261005_039_019_L4",
    "AMAZONIA_1_WFI_20261005_039_018_L4",
]
```

Coleção AMZ1-WFI-L4-DN-1 Aplicando os algoritmos de compressão Deflate, LZW e ZSTD para COG e GeoTIFF:



Para o teste com 3 cenas da coleção **AMZ1-WFI-L4-DN-1,** os algoritmos Deflate e ZSTD tiveram taxas médias de compressão bem próximas 70,25% e 70,70% respectivamente, mas o ZSTD teve leve vantagem, assim como nas médias de tempo para comprimir (3,496s contra 3,405s) e médias de leitura após descompressão (1,839s contra 1,425s).

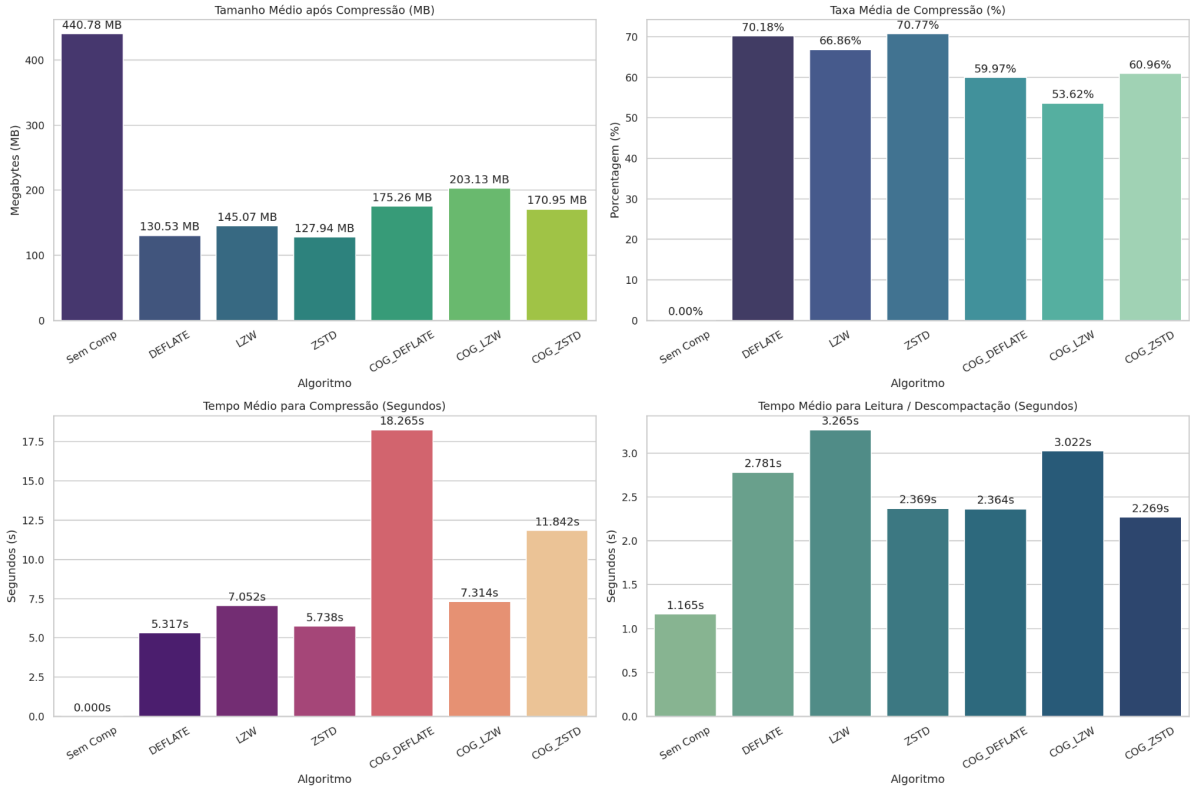
Tamanho Médio: 129,24 MB (ZSTD) = Taxa Média de Compressão: 70,70% (ZSTD)
Tempo Médio para executar a Compressão: 3,405s (ZSTD)
Tempo Médio Leitura após Descompressão: 1,425s (ZSTD)

```
Conectando ao STAC API: https://data.inpe.br/bdc/stac/v1/
Coleção confirmada: AMZ1-WFI-L4-SR-1 (AMAZONIA-1/WFI - Level-4-SR - Cloud Optimized GeoTIFF)

Buscando itens na coleção 'AMZ1-WFI-L4-SR-1'...
======================================================================
 BANDAS E ATIVOS SUPORTADOS (5 identificados):
======================================================================
- BAND1               | Ativo/Banda Raster
- BAND2               | Ativo/Banda Raster
- BAND3               | Ativo/Banda Raster
- BAND4               | Ativo/Banda Raster
- CMASK               | Ativo/Banda Raster

======================================================================
 LISTA DE CENAS DISPONÍVEIS (SCENE_IDS - Exibindo 3):
======================================================================
SCENE_IDS = [
    "AMAZONIA_1_WFI_20260909_036_016_L4",
    "AMAZONIA_1_WFI_20260909_036_015_L4",
    "AMAZONIA_1_WFI_20260909_036_021_L4",
]
```

Coleção AMZ1-WFI-L4-SR-1 Aplicando os algoritmos de compressão Deflate, LZW e ZSTD para COG e GeoTIFF:



Para o teste com 3 cenas da coleção **AMZ1-WFI-L4-SR-1,** os algoritmos Deflate e ZSTD tiveram taxas médias de compressão bem próximas 70,18% e 70,77% respectivamente, mas o ZSTD teve leve vantagem, assim como nas médias de leitura após descompressão (2,781s contra 2,369s). porém, o Deflate ganhou nas médias de tempo para comprimir (5,317s contra 5,738s).

Tamanho Médio: 127,94 MB (ZSTD) = Taxa Média de Compressão: 70,77% (ZSTD)
Tempo Médio para executar a Compressão: 5,317s (Deflate)
Tempo Médio Leitura após Descompressão: 2,369s (ZSTD)

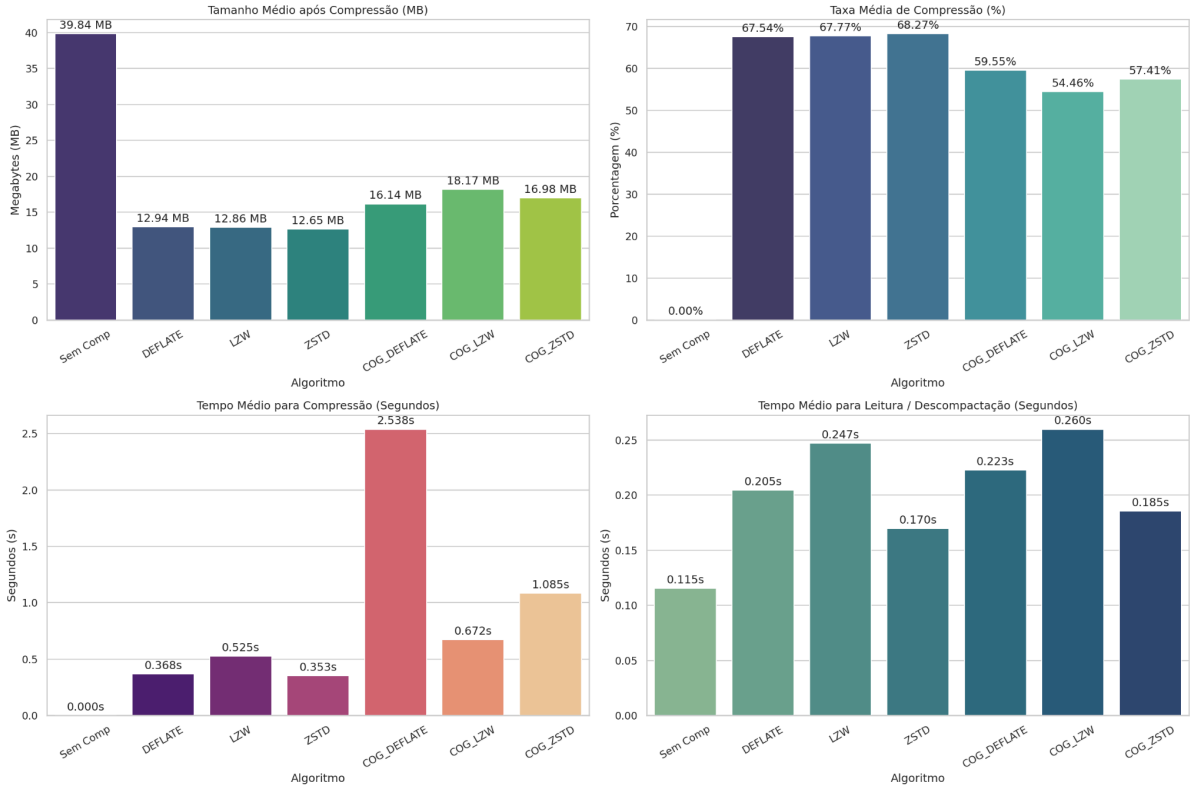
```
Conectando ao STAC API: https://data.inpe.br/bdc/stac/v1/
Coleção confirmada: CB2B-CCD-L2-DN-1 (CBERS-2B/CCD - Level-2-DN)

Buscando itens na coleção 'CB2B-CCD-L2-DN-1'...
======================================================================
 DETALHAMENTO DE BANDAS, SHAPE E DTYPE:
======================================================================
Conectando ao catálogo STAC e lendo dados de imagem...

  Loaded: CBERS_2B_CCD_20100311_157_119_L2 | Banda: CCD1XS_BAND2 | Shape: (5566, 7009) | Dtype: uint8
  Loaded: CBERS_2B_CCD_20100311_157_119_L2 | Banda: CCD1XS_BAND3 | Shape: (5566, 7009) | Dtype: uint8
  Loaded: CBERS_2B_CCD_20100311_157_119_L2 | Banda: CCD1XS_BAND4 | Shape: (5566, 7009) | Dtype: uint8
  Loaded: CBERS_2B_CCD_20100311_157_119_L2 | Banda: CCD2XS_BAND1 | Shape: (5566, 7009) | Dtype: uint8
  Loaded: CBERS_2B_CCD_20100311_157_119_L2 | Banda: CCD2XS_BAND3 | Shape: (5566, 7009) | Dtype: uint8
  Loaded: CBERS_2B_CCD_20100311_157_119_L2 | Banda: CCD2PAN_BAND5 | Shape: (5582, 6968) | Dtype: uint8

======================================================================
 LISTA DE CENAS DISPONÍVEIS (SCENE_IDS - Exibindo 3):
======================================================================
SCENE_IDS = [
    "CBERS_2B_CCD_20100311_157_119_L2",
    "CBERS_2B_CCD_20100310_167_129_L2",
    "CBERS_2B_CCD_20100310_167_128_L2",
]
```

Coleção CB2B-CCD-L2-DN-1 Aplicando os algoritmos de compressão Deflate, LZW e ZSTD para COG e GeoTIFF:



Para o teste com 3 cenas da coleção **CB2B-CCD-L2-DN-1,** os algoritmos Deflate, LZW e ZSTD tiveram taxas médias de compressão bem próximas 67,54%, 67,77% e 68,27% respectivamente, mas o ZSTD teve leve vantagem, assim como nas médias de tempo para comprimir (0,368s contra 0,353s) e médias de leitura após descompressão (0,170s contra 0,205s).

Tamanho Médio: 12,65 MB (ZSTD) = Taxa Média de Compressão: 68,27% (ZSTD)
Tempo Médio para executar a Compressão: 0,353s (ZSTD)
Tempo Médio Leitura após Descompressão: 0,170s (ZSTD)

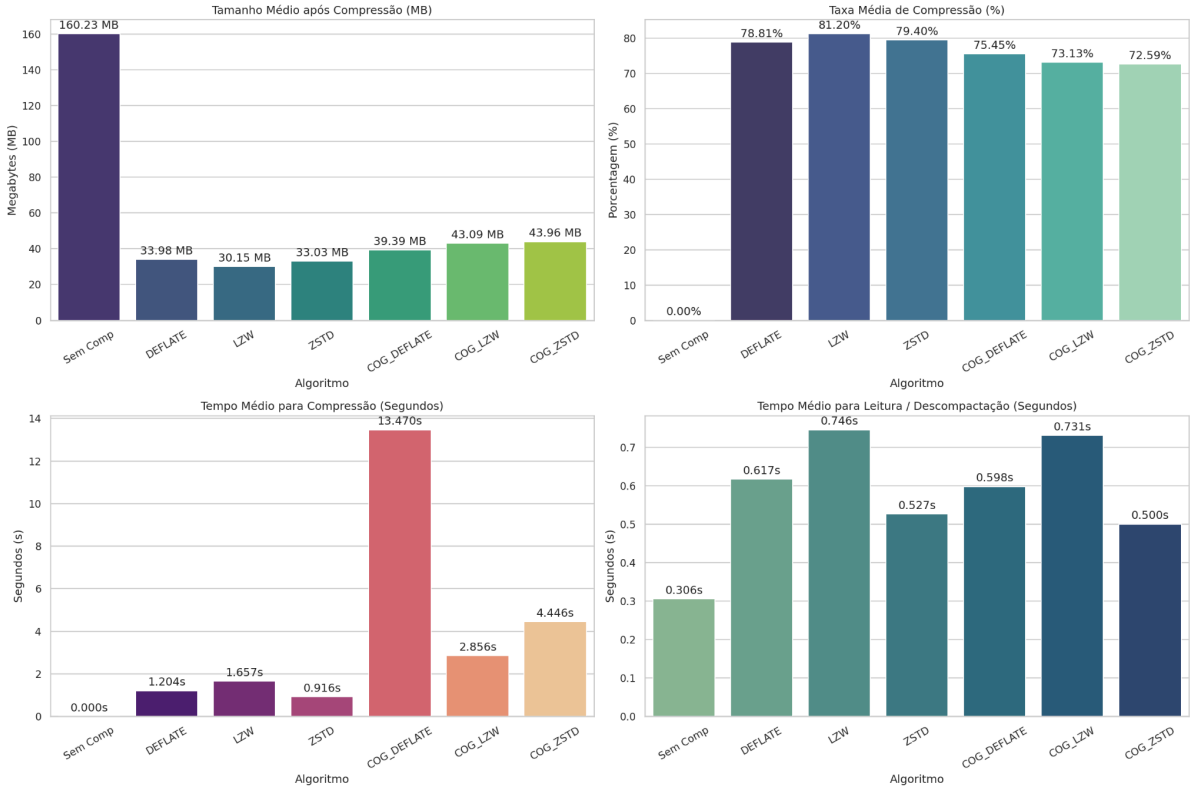
```
Conectando ao STAC API: https://data.inpe.br/bdc/stac/v1/
Coleção confirmada: CB2B-HRC-L2-DN-1 (CBERS-2B/HRC - Level-2-DN)

Buscando itens na coleção 'CB2B-HRC-L2-DN-1'...
======================================================================
 DETALHAMENTO DE BANDAS, SHAPE E DTYPE:
======================================================================
Conectando ao catálogo STAC e lendo dados de imagem...

  Loaded: CBERS_2B_HRC_20100311_158_B_147_4_L2 | Banda: BAND1 | Shape: (11352, 14176) | Dtype: uint8

======================================================================
 LISTA DE CENAS DISPONÍVEIS (SCENE_IDS - Exibindo 3):
======================================================================
SCENE_IDS = [
    "CBERS_2B_HRC_20100311_158_B_147_4_L2",
    "CBERS_2B_HRC_20100311_158_C_147_3_L2",
    "CBERS_2B_HRC_20100311_157_B_123_2_L2",
]
```

Coleção CB2B-HRC-L2-DN-1 Aplicando os algoritmos de compressão Deflate, LZW e ZSTD para COG e GeoTIFF:



Para o teste com 3 cenas da coleção **CB2B-HRC-L2-DN-1**, os algoritmos Deflate e ZSTD tiveram taxas médias de compressão bem próximas 78,81% e 79,40% respectivamente, mas o algoritmo LZW teve melhor performance com 81,20% de taxa de compressão, porém, nas médias de tempo para comprimir (1,204s contra 0,916s) e médias de leitura após descompressão (0,617s contra 0,527s), o LZW foi o mais lento.

Tamanho Médio: 30,15 MB (LZW) = Taxa Média de Compressão: 81,20% (LZW)
Tempo Médio para executar a Compressão: 0,916s (ZSTD)
Tempo Médio Leitura após Descompressão: 0,500s (COG_ZSTD)

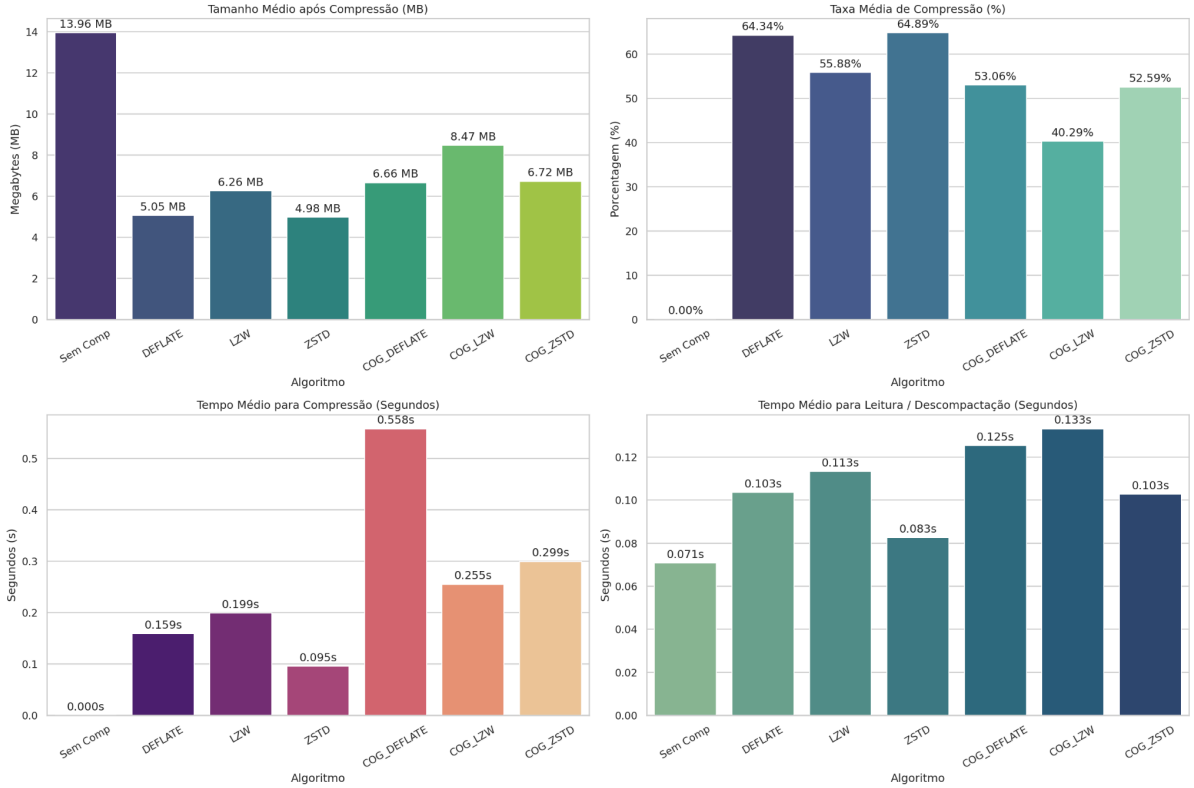
```
Conectando ao STAC API: https://data.inpe.br/bdc/stac/v1/
Coleção confirmada: CB2B-WFI-L2-DN-1 (CBERS-2B/WFI - Level-2-DN)

Buscando itens na coleção 'CB2B-WFI-L2-DN-1'...
======================================================================
 DETALHAMENTO DE BANDAS, SHAPE E DTYPE:
======================================================================
Conectando ao catálogo STAC e lendo dados de imagem...

  Loaded: CBERS_2B_WFI_20100310_167_148_L2 | Banda: BAND1 | Shape: (3308, 3997) | Dtype: uint8
  Loaded: CBERS_2B_WFI_20100310_167_148_L2 | Banda: BAND2 | Shape: (3308, 3997) | Dtype: uint8

======================================================================
 LISTA DE CENAS DISPONÍVEIS (SCENE_IDS - Exibindo 3):
======================================================================
SCENE_IDS = [
    "CBERS_2B_WFI_20100310_167_148_L2",
    "CBERS_2B_WFI_20100310_167_140_L2",
    "CBERS_2B_WFI_20100310_167_132_L2",
]
```

Coleção CB2B-WFI-L2-DN-1 Aplicando os algoritmos de compressão Deflate, LZW e ZSTD para COG e GeoTIFF:



Para o teste com 3 cenas da coleção **CB2B-WFI-L2-DN-1**, os algoritmos Deflate e ZSTD tiveram taxas médias de compressão bem próximas 64,34% e 64,89% respectivamente, mas o ZSTD teve leve vantagem, assim como nas médias de tempo para comprimir (0,159s contra 0,095s) e médias de leitura após descompressão (0,103s contra 0,083s).

Tamanho Médio: 4,98 MB (ZSTD) = Taxa Média de Compressão: 64,89% (ZSTD)
Tempo Médio para executar a Compressão: 0,095s (ZSTD)
Tempo Médio Leitura após Descompressão: 0,083s (ZSTD)

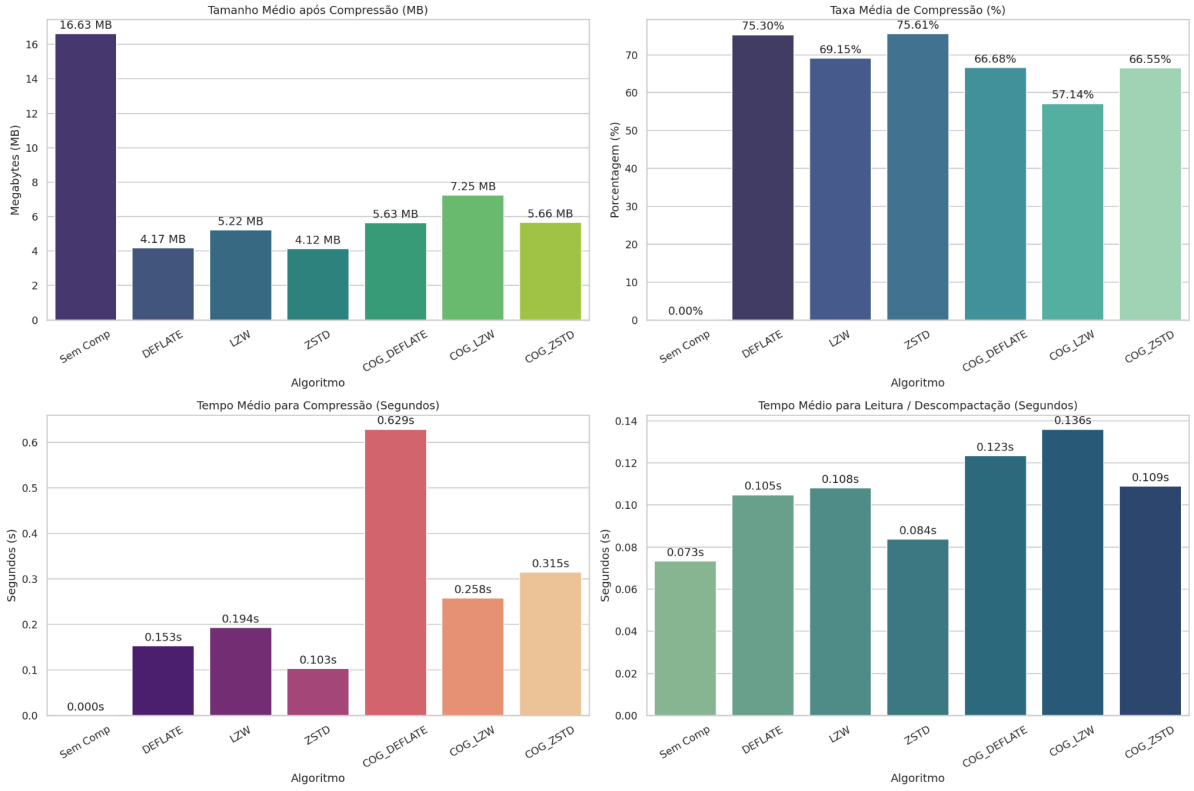
```
Conectando ao STAC API: https://data.inpe.br/bdc/stac/v1/
Coleção confirmada: CB2-WFI-L2-DN-1 (CBERS-2/WFI - Level-2-DN)

Buscando itens na coleção 'CB2-WFI-L2-DN-1'...
======================================================================
 DETALHAMENTO DE BANDAS, SHAPE E DTYPE:
======================================================================
Conectando ao catálogo STAC e lendo dados de imagem...

  Loaded: CBERS2_WFI_20050413_154_092_L2 | Banda: BAND1 | Shape: (3766, 4253) | Dtype: uint8
  Loaded: CBERS2_WFI_20050413_154_092_L2 | Banda: BAND2 | Shape: (3766, 4253) | Dtype: uint8

======================================================================
 LISTA DE CENAS DISPONÍVEIS (SCENE_IDS - Exibindo 3):
======================================================================
SCENE_IDS = [
    "CBERS2_WFI_20050413_154_092_L2",
    "CBERS2_WFI_20050413_154_100_L2",
    "CBERS2_WFI_20050413_154_108_L2",
]
```

Coleção CB2-WFI-L2-DN-1 Aplicando os algoritmos de compressão Deflate, LZW e ZSTD para COG e GeoTIFF:



Para o teste com 3 cenas da coleção **CB2-WFI-L2-DN-1,** os algoritmos Deflate e ZSTD tiveram taxas médias de compressão bem próximas 75,30% e 75,61% respectivamente, mas o ZSTD teve leve vantagem, assim como nas médias de tempo para comprimir (0,153s contra 0,103s) e médias de leitura após descompressão (0,105s contra 0,084s).

Tamanho Médio: 4,12 MB (ZSTD) = Taxa Média de Compressão: 75,61% (ZSTD)
Tempo Médio para executar a Compressão: 0,103s (ZSTD)
Tempo Médio Leitura após Descompressão: 0,084s (ZSTD)

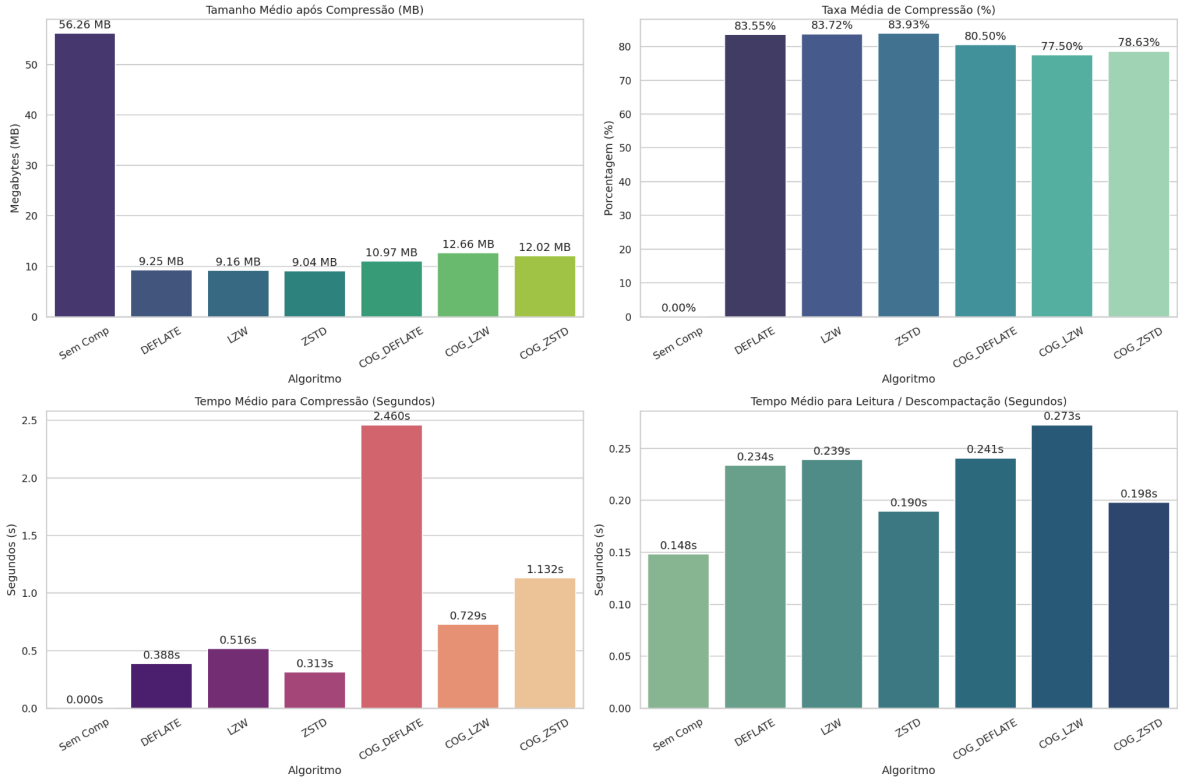
```
Conectando ao STAC API: https://data.inpe.br/bdc/stac/v1/
Coleção confirmada: CB4A-MUX-L2-DN-1 (CBERS-4A/MUX - Level-2-DN)

Buscando itens na coleção 'CB4A-MUX-L2-DN-1'...
======================================================================
 DETALHAMENTO DE BANDAS, SHAPE E DTYPE:
======================================================================
Conectando ao catálogo STAC e lendo dados de imagem...

  Loaded: CBERS_4A_MUX_20260917_226_155_L2 | Banda: BAND5 | Shape: (7575, 7433) | Dtype: uint8
  Loaded: CBERS_4A_MUX_20260917_226_155_L2 | Banda: BAND6 | Shape: (7575, 7433) | Dtype: uint8
  Loaded: CBERS_4A_MUX_20260917_226_155_L2 | Banda: BAND7 | Shape: (7575, 7433) | Dtype: uint8
  Loaded: CBERS_4A_MUX_20260917_226_155_L2 | Banda: BAND8 | Shape: (7575, 7433) | Dtype: uint8

======================================================================
 LISTA DE CENAS DISPONÍVEIS (SCENE_IDS - Exibindo 3):
======================================================================
SCENE_IDS = [
    "CBERS_4A_MUX_20260917_226_155_L2",
    "CBERS_4A_MUX_20260917_226_154_L2",
    "CBERS_4A_MUX_20260917_226_148_L2",
]
```

Coleção CB4A-MUX-L2-DN-1 Aplicando os algoritmos de compressão Deflate, LZW e ZSTD para COG e GeoTIFF:



Para o teste com 3 cenas da coleção **CB4A-MUX-L2-DN-1**, os algoritmos Deflate, LZW e ZSTD tiveram taxas médias de compressão bem próximas 83,55%, 83,72% e 83,93% respectivamente, mas o ZSTD teve leve vantagem, assim como nas médias de tempo para comprimir (0,388s contra 0,313s) e médias de leitura após descompressão (0,234s contra 0,190s).

Tamanho Médio: 9,04 MB (ZSTD) = Taxa Média de Compressão: 83,93% (ZSTD)
Tempo Médio para executar a Compressão: 0,313s (ZSTD)
Tempo Médio Leitura após Descompressão: 0,190s (ZSTD)

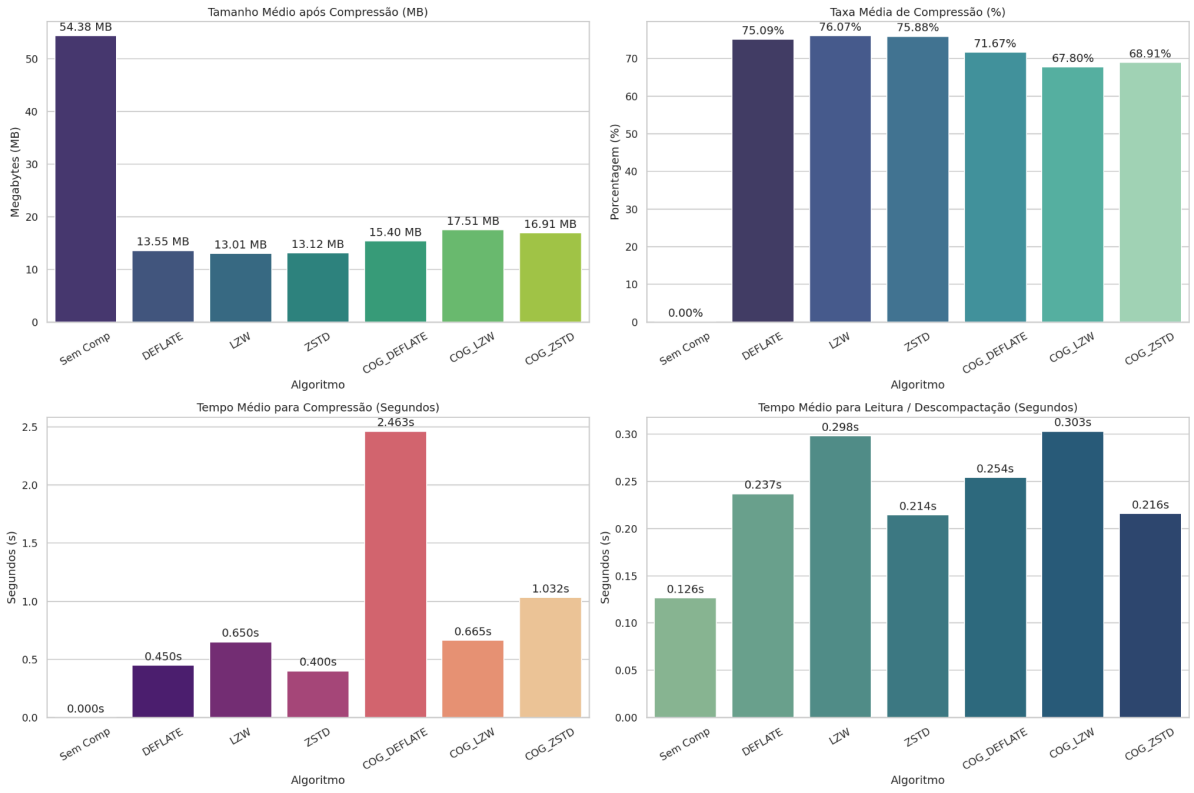
```
Conectando ao STAC API: https://data.inpe.br/bdc/stac/v1/
Coleção confirmada: CB4A-MUX-L4-DN-1 (CBERS-4A/MUX - Level-4-DN)

Buscando itens na coleção 'CB4A-MUX-L4-DN-1'...
======================================================================
 DETALHAMENTO DE BANDAS, SHAPE E DTYPE:
======================================================================
Conectando ao catálogo STAC e lendo dados de imagem...

  Loaded: CBERS_4A_MUX_20261014_233_143_L4 | Banda: BAND5 | Shape: (7451, 7245) | Dtype: uint8
  Loaded: CBERS_4A_MUX_20261014_233_143_L4 | Banda: BAND6 | Shape: (7451, 7245) | Dtype: uint8
  Loaded: CBERS_4A_MUX_20261014_233_143_L4 | Banda: BAND7 | Shape: (7451, 7245) | Dtype: uint8
  Loaded: CBERS_4A_MUX_20261014_233_143_L4 | Banda: BAND8 | Shape: (7451, 7245) | Dtype: uint8

======================================================================
 LISTA DE CENAS DISPONÍVEIS (SCENE_IDS - Exibindo 3):
======================================================================
SCENE_IDS = [
    "CBERS_4A_MUX_20261014_233_143_L4",
    "CBERS_4A_MUX_20261014_233_142_L4",
    "CBERS_4A_MUX_20261014_233_141_L4",
]
```

Coleção CB4A-MUX-L4-DN-1 Aplicando os algoritmos de compressão Deflate, LZW e ZSTD para COG e GeoTIFF:



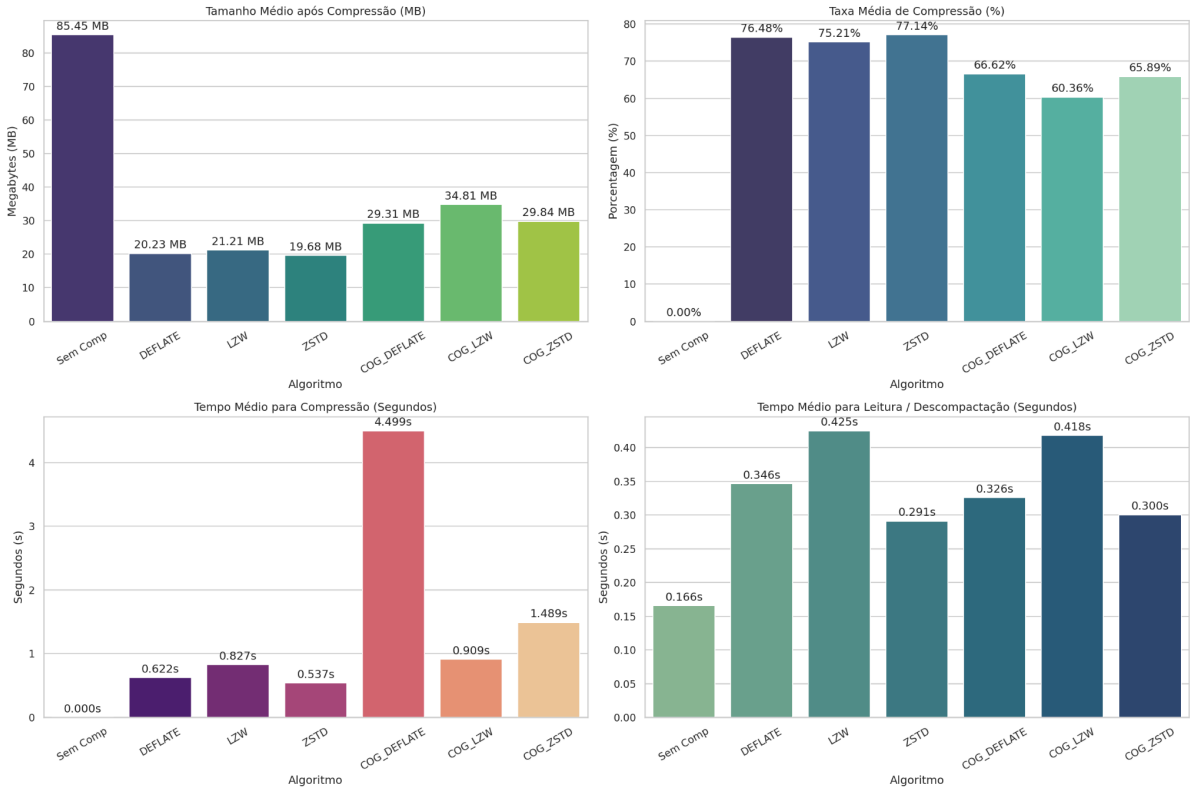
Para o teste com 3 cenas da coleção **CB4A-MUX-L4-DN-1,** os algoritmos Deflate, LZW e ZSTD tiveram taxas médias de compressão bem próximas 75,09%, 76,07% e 75,88% respectivamente, com leve vantagem para o algoritmo LZW, porém nas médias de tempo para comprimir (0,450s contra 0,400s) e médias de leitura após descompressão (0,237s contra 0,214s) o algoritmo ZSTD teve melhor desempenho.

Tamanho Médio: 13,01 MB (LZW) = Taxa Média de Compressão: 76,07% (LZW)
Tempo Médio para executar a Compressão: 0,400s (ZSTD)
Tempo Médio Leitura após Descompressão: 0,214s (ZSTD)

```
Conectando ao STAC API: https://data.inpe.br/bdc/stac/v1/
Coleção confirmada: CB4A-MUX-L4-SR-1 (CBERS-4A/MUX - Level-4-SR - Cloud Optimized GeoTIFF)

Buscando itens na coleção 'CB4A-MUX-L4-SR-1'...
======================================================================
 BANDAS E ATIVOS SUPORTADOS (5 identificados):
======================================================================
- BAND5               | Ativo/Banda Raster
- BAND6               | Ativo/Banda Raster
- BAND7               | Ativo/Banda Raster
- BAND8               | Ativo/Banda Raster
- CMASK               | Ativo/Banda Raster
======================================================================
 LISTA DE CENAS DISPONÍVEIS (SCENE_IDS - Exibindo 3):
======================================================================
SCENE_IDS = [
    "CBERS_4A_MUX_20260909_240_132_L4",
    "CBERS_4A_MUX_20260909_209_143_L4",
    "CBERS_4A_MUX_20260909_209_153_L4",
]
```

Coleção CB4A-MUX-L4-SR-1 Aplicando os algoritmos de compressão Deflate, LZW e ZSTD para COG e GeoTIFF:



Para o teste com 3 cenas da coleção **CB4A-MUX-L4-SR-1**, os algoritmos Deflate e ZSTD tiveram taxas médias de compressão bem próximas 76,48% e 77,14% respectivamente, mas o ZSTD teve leve vantagem, assim como nas médias de tempo para comprimir (0,622s contra 0,537s) e médias de leitura após descompressão (0,346s contra 0,291s).

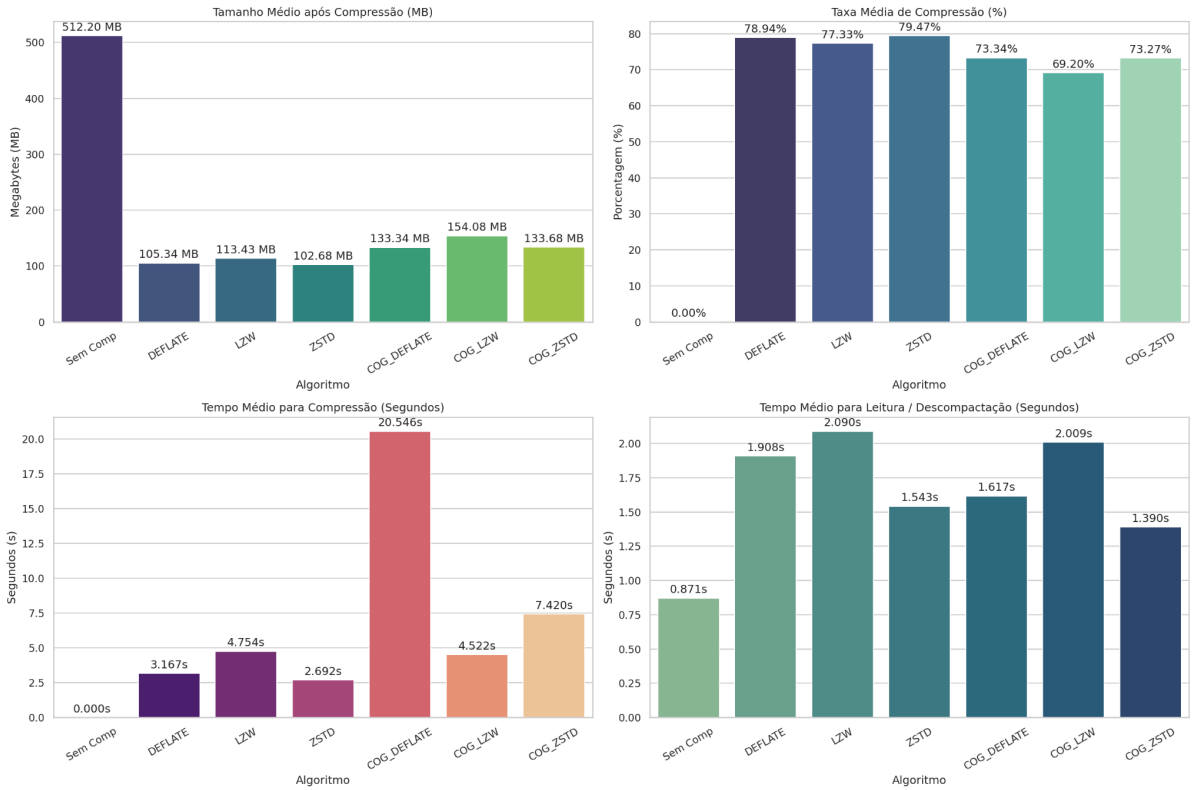
Tamanho Médio: 19,68 MB (ZSTD) = Taxa Média de Compressão: 77,14% (ZSTD)
Tempo Médio para executar a Compressão: 0,537s (ZSTD)
Tempo Médio Leitura após Descompressão: 0,291s (ZSTD)

```
Conectando ao STAC API: https://data.inpe.br/bdc/stac/v1/
Coleção confirmada: CB4A-WFI-L2-DN-1 (CBERS-4A/WFI - Level-2-DN)

Buscando itens na coleção 'CB4A-WFI-L2-DN-1'...
================================================================================
 BANDAS E ATIVOS SUPORTADOS (4 identificados):
================================================================================
- BAND13              | Ativo/Banda Raster
- BAND14              | Ativo/Banda Raster
- BAND15              | Ativo/Banda Raster
- BAND16              | Ativo/Banda Raster

================================================================================
 LISTA DE CENAS DISPONÍVEIS (SCENE_IDS - Exibindo 3):
================================================================================
SCENE_IDS = [
    "CBERS_4A_WFI_20260917_226_148_L2",
    "CBERS_4A_WFI_20260917_195_156_L2",
    "CBERS_4A_WFI_20260917_195_148_L2",
]
```

Coleção CB4A-WFI-L2-DN-1 Aplicando os algoritmos de compressão Deflate, LZW e ZSTD para COG e GeoTIFF:



Para o teste com 3 cenas da coleção **CB4A-WFI-L2-DN-1**, os algoritmos Deflate e ZSTD tiveram taxas médias de compressão bem próximas 78,94% e 79,47% respectivamente, mas o ZSTD teve leve vantagem, assim como nas médias de tempo para comprimir (3,167s contra 2,692s) e médias de leitura após descompressão (1,908s contra 1,543s).

Tamanho Médio: 102,68 MB (ZSTD) = Taxa Média de Compressão: 79,47% (ZSTD)
Tempo Médio para executar a Compressão: 2,692s (ZSTD)
Tempo Médio Leitura após Descompressão: 1,390s (COG_ZSTD)

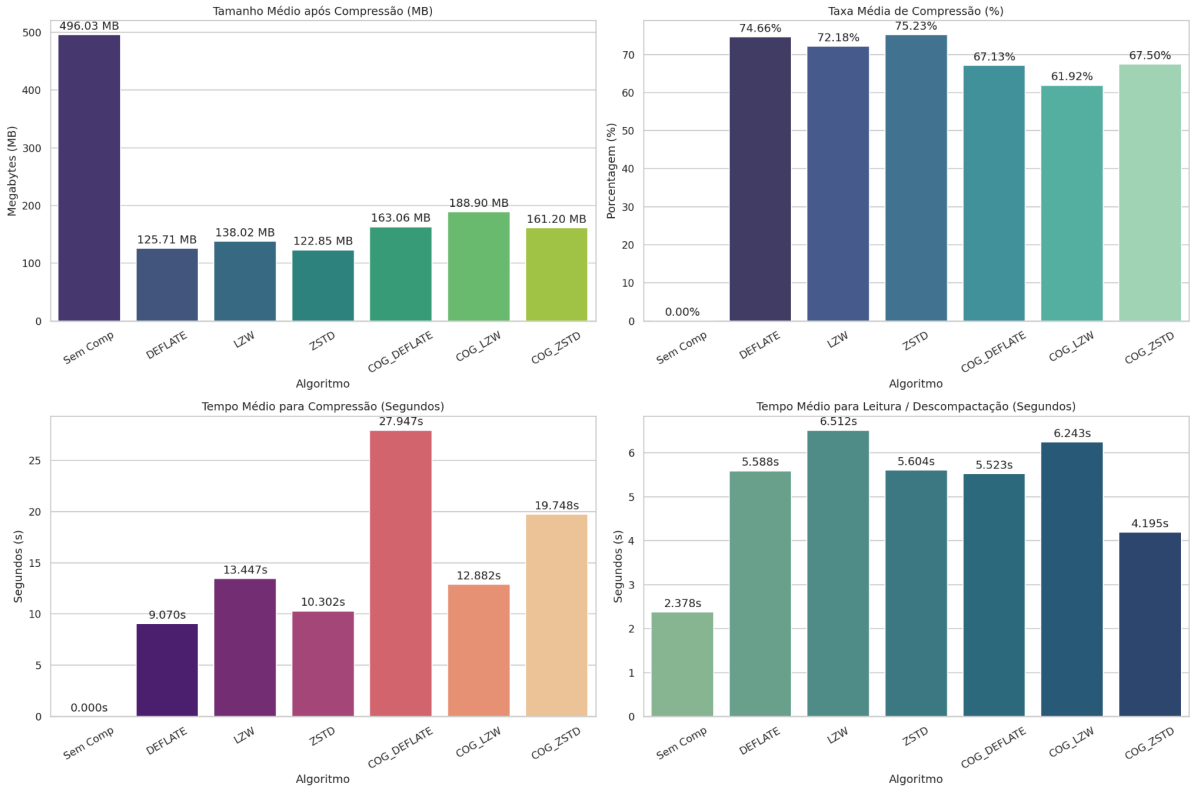
```
Conectando ao STAC API: https://data.inpe.br/bdc/stac/v1/
Coleção confirmada: CB4A-WFI-L4-DN-1 (CBERS-4A/WFI - Level-4-DN)

Buscando itens na coleção 'CB4A-WFI-L4-DN-1'...
======================================================================
 DETALHAMENTO DE BANDAS, SHAPE E DTYPE:
======================================================================
Conectando ao catálogo STAC e lendo dados de imagem...

  Loaded: CBERS_4A_WFI_20260930_242_132_L4 | Banda: BAND13 | Shape: (16282, 15713) | Dtype: int16
  Loaded: CBERS_4A_WFI_20260930_242_132_L4 | Banda: BAND14 | Shape: (16282, 15713) | Dtype: int16
  Loaded: CBERS_4A_WFI_20260930_242_132_L4 | Banda: BAND15 | Shape: (16282, 15713) | Dtype: int16
  Loaded: CBERS_4A_WFI_20260930_242_132_L4 | Banda: BAND16 | Shape: (16282, 15713) | Dtype: int16

======================================================================
 LISTA DE CENAS DISPONÍVEIS (SCENE_IDS - Exibindo 3):
======================================================================
SCENE_IDS = [
    "CBERS_4A_WFI_20260930_242_132_L4",
    "CBERS_4A_WFI_20260930_242_116_L4",
    "CBERS_4A_WFI_20260929_236_116_L4",
]
```

Coleção CB4A-WFI-L4-DN-1 Aplicando os algoritmos de compressão Deflate, LZW e ZSTD para COG e GeoTIFF:



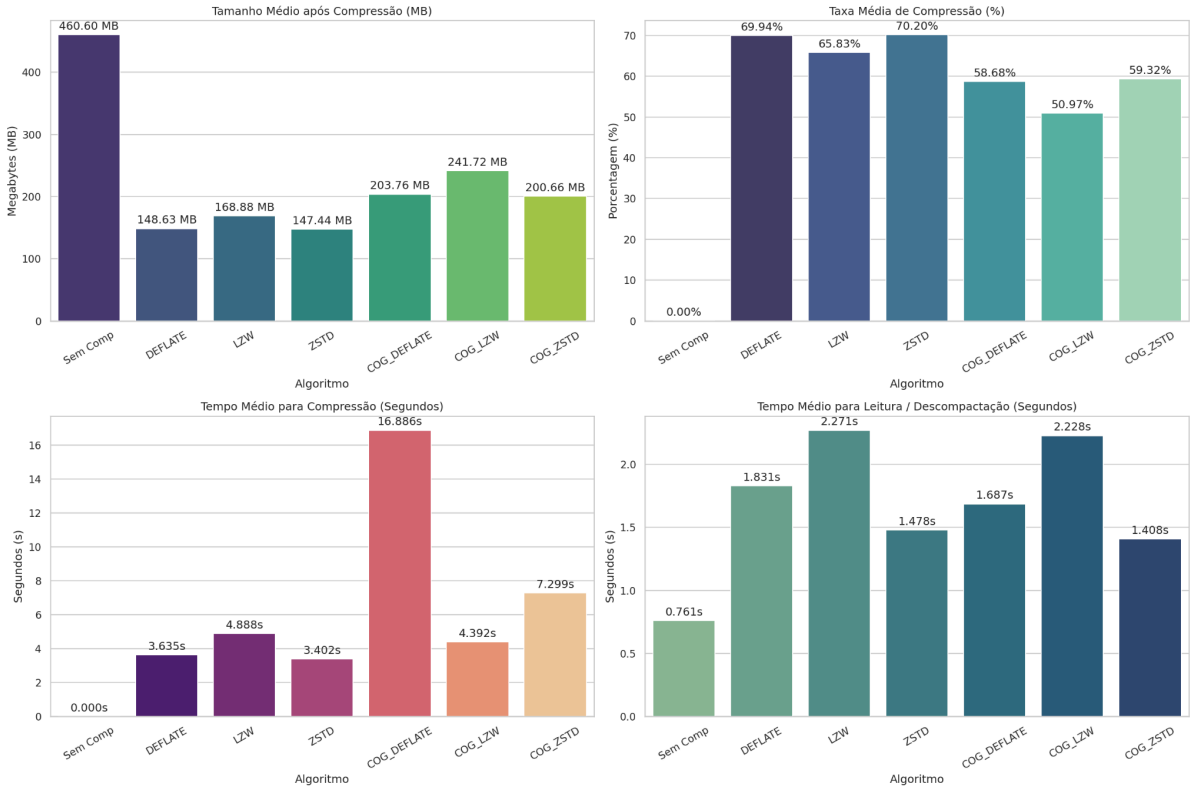
Para o teste com 3 cenas da coleção **CB4A-WFI-L4-DN-1**, os algoritmos Deflate e ZSTD tiveram taxas médias de compressão bem próximas 74,66% e 75,23% respectivamente, mas o ZSTD teve leve vantagem, porém, nas médias de tempo para comprimir (9,070s contra 10,302s) e médias de leitura após descompressão (1,803s contra 1,423s).

Tamanho Médio: 122,85 MB (ZSTD) = Taxa Média de Compressão: 75,23% (ZSTD)
Tempo Médio para executar a Compressão: 9,070s (DEFLATE)
Tempo Médio Leitura após Descompressão: 4,194s (COG_ZSTD)

```
Conectando ao STAC API: https://data.inpe.br/bdc/stac/v1/
Coleção confirmada: CB4A-WFI-L4-SR-1 (CBERS-4A/WFI - Level-4-SR - Cloud Optimized GeoTIFF)

Buscando itens na coleção 'CB4A-WFI-L4-SR-1'...
======================================================================
 BANDAS E ATIVOS SUPORTADOS (5 identificados):
======================================================================
- BAND13              | Ativo/Banda Raster
- BAND14              | Ativo/Banda Raster
- BAND15              | Ativo/Banda Raster
- BAND16              | Ativo/Banda Raster
- CMASK               | Ativo/Banda Raster
======================================================================
 LISTA DE CENAS DISPONÍVEIS (SCENE_IDS - Exibindo 3):
======================================================================
SCENE_IDS = [
    "CBERS_4A_WFI_20260909_209_132_L4",
    "CBERS_4A_WFI_20260909_209_148_L4",
    "CBERS_4A_WFI_20260909_209_124_L4",
]
```

Coleção CB4A-WFI-L4-SR-1 Aplicando os algoritmos de compressão Deflate, LZW e ZSTD para COG e GeoTIFF:



Para o teste com 3 cenas da coleção **CB4A-WFI-L4-SR-1**, os algoritmos Deflate e ZSTD tiveram taxas médias de compressão bem próximas 69,94% e 70,20% respectivamente, mas o ZSTD teve leve vantagem, assim como nas médias de tempo para comprimir (3,635s contra 3,402s) e médias de leitura após descompressão (1,831s contra 1,478s).

Tamanho Médio: 147,44 MB (ZSTD) = Taxa Média de Compressão: 70,20% (ZSTD)
Tempo Médio para executar a Compressão: 3,402s (ZSTD)
Tempo Médio Leitura após Descompressão: 1,408s (COG_ZSTD)

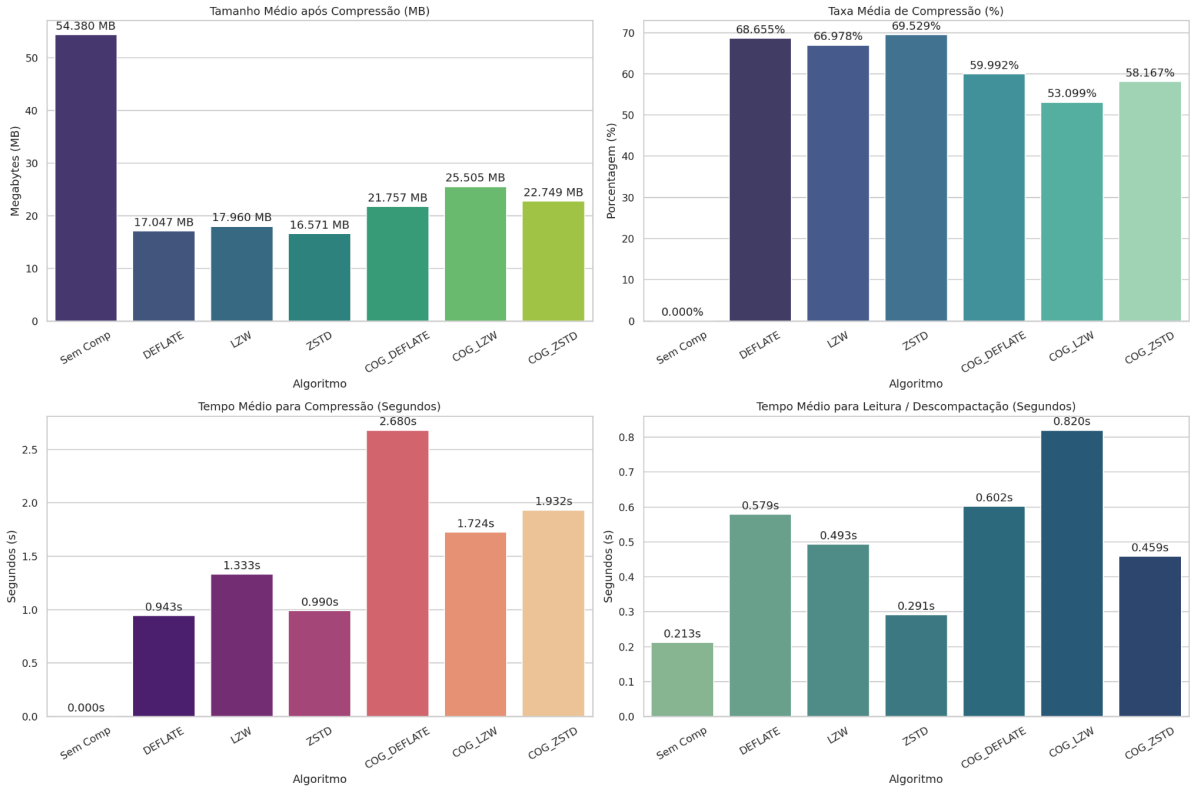
```
Conectando ao STAC API: https://data.inpe.br/bdc/stac/v1/
Coleção confirmada: CB4-MUX-L2-DN-1 (CBERS-4/MUX - Level-2-DN)

Buscando itens na coleção 'CB4-MUX-L2-DN-1'...
======================================================================
 DETALHAMENTO DE BANDAS, SHAPE E DTYPE:
======================================================================
Conectando ao catálogo STAC e lendo dados de imagem...

  Loaded: CBERS_4_MUX_20261008_173_141_L2 | Banda: BAND5 | Shape: (7183, 7532) | Dtype: uint8
  Loaded: CBERS_4_MUX_20261008_173_141_L2 | Banda: BAND6 | Shape: (7183, 7532) | Dtype: uint8
  Loaded: CBERS_4_MUX_20261008_173_141_L2 | Banda: BAND7 | Shape: (7183, 7532) | Dtype: uint8
  Loaded: CBERS_4_MUX_20261008_173_141_L2 | Banda: BAND8 | Shape: (7183, 7532) | Dtype: uint8

======================================================================
 LISTA DE CENAS DISPONÍVEIS (SCENE_IDS - Exibindo 3):
======================================================================
SCENE_IDS = [
    "CBERS_4_MUX_20261008_173_141_L2",
    "CBERS_4_MUX_20261008_173_140_L2",
    "CBERS_4_MUX_20261008_173_139_L2",
]
```

Coleção CB4-MUX-L2-DN-1 Aplicando os algoritmos de compressão Deflate, LZW e ZSTD para COG e GeoTIFF:



Para o teste com 3 cenas da coleção **CB4-MUX-L2-DN-1**, os algoritmos Deflate e ZSTD tiveram taxas médias de compressão bem próximas 68,655% e 69,529% respectivamente, mas o ZSTD teve leve vantagem, assim como nas médias de leitura após descompressão (0,579s contra 0,291s), porém, nas médias de tempo para comprimir (0,943s contra 0,990s) o Deflate foi o mais rápido.

Tamanho Médio: 16,571 MB (ZSTD) = Taxa Média de Compressão: 69,529% (ZSTD)
Tempo Médio para executar a Compressão: 0,943s (DEFLATE)
Tempo Médio Leitura após Descompressão: 0,291s (ZSTD)

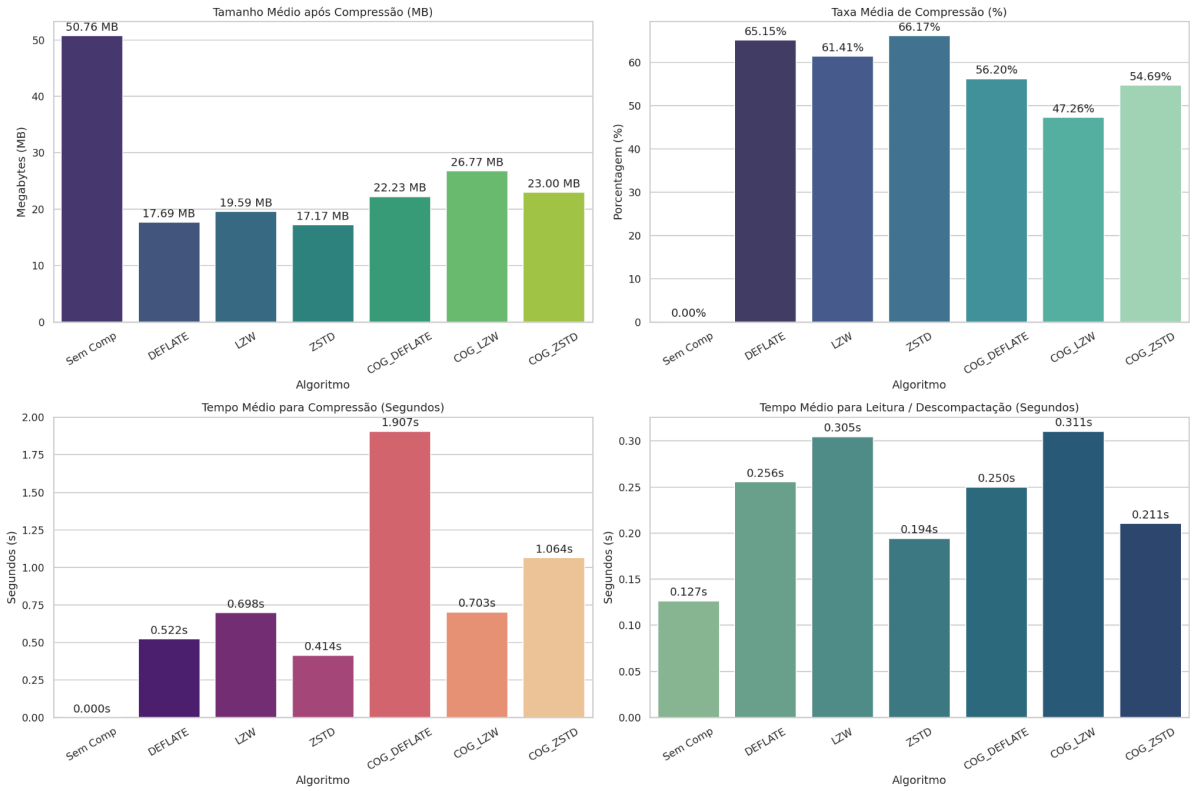
```
Conectando ao STAC API: https://data.inpe.br/bdc/stac/v1/
Coleção confirmada: CB4-MUX-L4-DN-1 (CBERS-4/MUX - Level-4-DN)

Buscando itens na coleção 'CB4-MUX-L4-DN-1'...
======================================================================
 DETALHAMENTO DE BANDAS, SHAPE E DTYPE:
======================================================================
Conectando ao catálogo STAC e lendo dados de imagem...

  Loaded: CBERS_4_MUX_20260928_185_112_L4 | Banda: BAND5 | Shape: (6994, 7345) | Dtype: uint8
  Loaded: CBERS_4_MUX_20260928_185_112_L4 | Banda: BAND6 | Shape: (6994, 7345) | Dtype: uint8
  Loaded: CBERS_4_MUX_20260928_185_112_L4 | Banda: BAND7 | Shape: (6994, 7345) | Dtype: uint8
  Loaded: CBERS_4_MUX_20260928_185_112_L4 | Banda: BAND8 | Shape: (6994, 7345) | Dtype: uint8

======================================================================
 LISTA DE CENAS DISPONÍVEIS (SCENE_IDS - Exibindo 3):
======================================================================
SCENE_IDS = [
    "CBERS_4_MUX_20260928_185_112_L4",
    "CBERS_4_MUX_20260928_185_111_L4",
    "CBERS_4_MUX_20260928_185_110_L4",
]
```

Coleção CB4-MUX-L4-DN-1 Aplicando os algoritmos de compressão Deflate, LZW e ZSTD para COG e GeoTIFF:



Para o teste com 3 cenas da coleção **CB4-MUX-L4-DN-1**, os algoritmos Deflate e ZSTD tiveram taxas médias de compressão bem próximas 65,15% e 66,17% respectivamente, mas o ZSTD teve leve vantagem, assim como nas médias de tempo para comprimir (0,522s contra 0,414s) e médias de leitura após descompressão (0,256s contra 0,194s).

Tamanho Médio: 17,17 MB (ZSTD) = Taxa Média de Compressão: 66,17% (ZSTD)
Tempo Médio para executar a Compressão: 0,414s (ZSTD)
Tempo Médio Leitura após Descompressão: 0,194s (ZSTD)

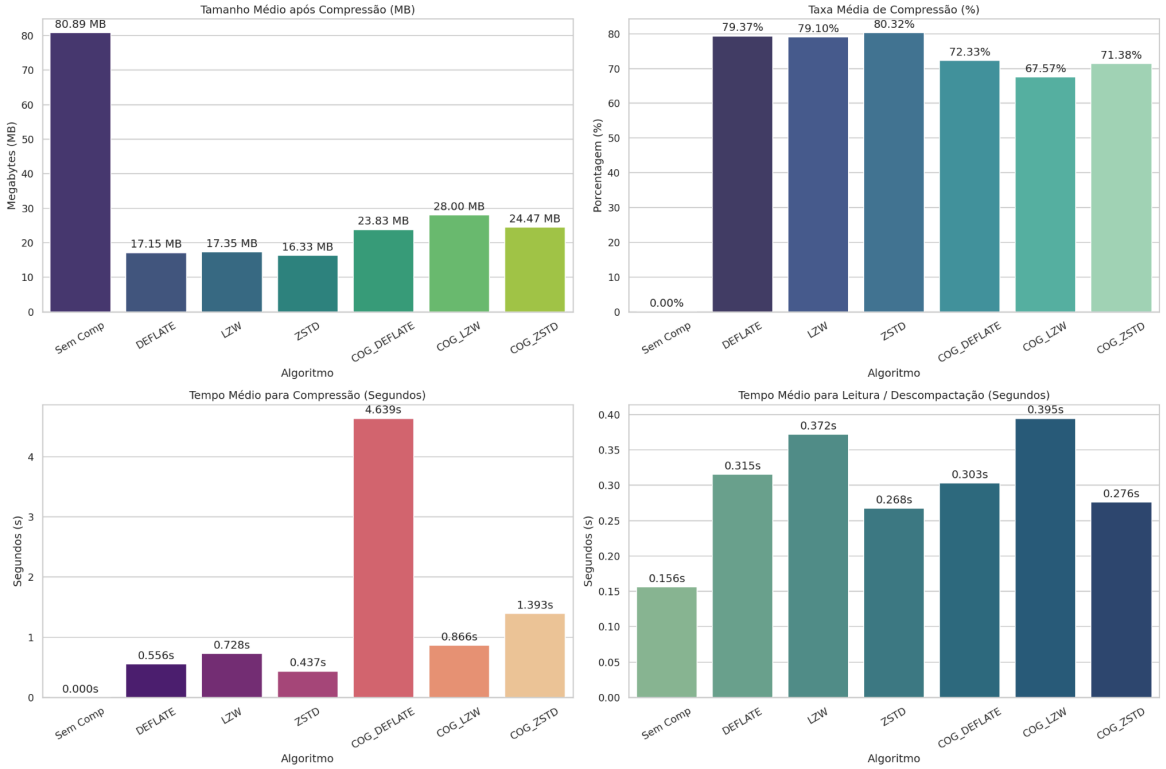
```
Conectando ao STAC API: https://data.inpe.br/bdc/stac/v1/
Coleção confirmada: CB4-MUX-L4-SR-1 (CBERS-4/MUX - Level-4-SR - Cloud Optimized GeoTIFF)

Buscando itens na coleção 'CB4-MUX-L4-SR-1'...
======================================================================
 DETALHAMENTO DE BANDAS, SHAPE E DTYPE:
======================================================================
Conectando ao catálogo STAC e lendo dados de imagem...

  Loaded: CBERS_4_MUX_20260930_167_103_L4 | Banda: BAND5 | Shape: (6946, 7287) | Dtype: int16
  Loaded: CBERS_4_MUX_20260909_174_114_L4 | Banda: BAND6 | Shape: (6946, 7287) | Dtype: int16
  Loaded: CBERS_4_MUX_20260909_174_114_L4 | Banda: BAND7 | Shape: (6946, 7287) | Dtype: int16
  Loaded: CBERS_4_MUX_20260909_174_114_L4 | Banda: BAND8 | Shape: (6946, 7287) | Dtype: int16
  Loaded: CBERS_4_MUX_20260909_174_114_L4 | Banda: CMASK | Shape: (6946, 7287) | Dtype: uint8

======================================================================
 LISTA DE CENAS DISPONÍVEIS (SCENE_IDS - Exibindo 3):
======================================================================
SCENE_IDS = [
    "CBERS_4_MUX_20260909_174_114_L4",
    "CBERS_4_MUX_20260909_174_142_L4",
    "CBERS_4_MUX_20260909_148_113_L4",
]
```

Coleção CB4-MUX-L4-SR-1 Aplicando os algoritmos de compressão Deflate, LZW e ZSTD para COG e GeoTIFF:



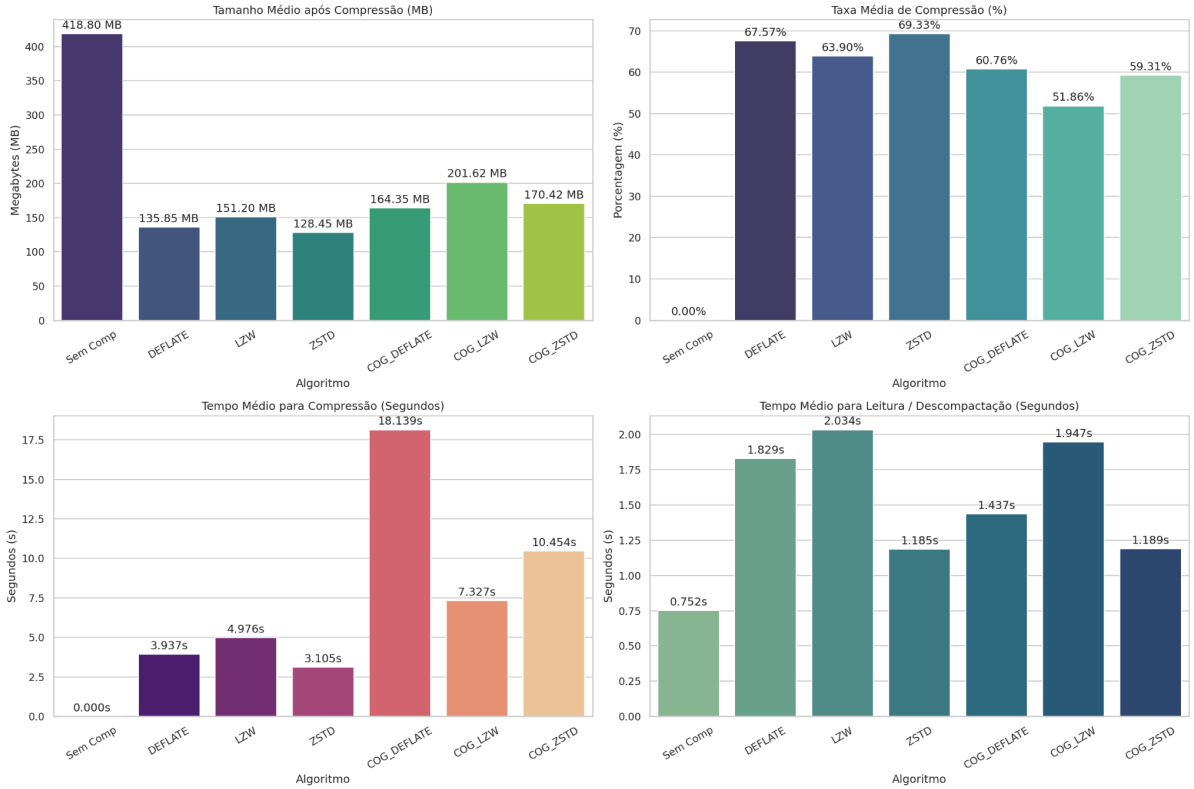
Para o teste com 3 cenas da coleção **CB4-MUX-L4-SR-1**, os algoritmos Deflate, LZW e ZSTD tiveram taxas médias de compressão bem próximas 79,37%, 79,10% e 80,32% respectivamente, mas o ZSTD teve leve vantagem, assim como nas médias de tempo para comprimir (0,556s contra 0,437s) e médias de leitura após descompressão (0,315s contra 0,268s).

Tamanho Médio: 16,33 MB (ZSTD) = Taxa Média de Compressão: 80,32% (ZSTD)
Tempo Médio para executar a Compressão: 0,437s (ZSTD)
Tempo Médio Leitura após Descompressão: 0,268s (ZSTD)

```
Conectando ao STAC API: https://data.inpe.br/bdc/stac/v1/
Coleção confirmada: CB4-PAN5M-L2-DN-1 (CBERS-4/PAN5M - Level-2-DN)

Buscando itens na coleção 'CB4-PAN5M-L2-DN-1'...
================================================================================
 BANDAS E ATIVOS SUPORTADOS (1 identificados):
================================================================================
- BAND1              | Ativo/Banda Raster
================================================================================
 LISTA DE CENAS DISPONÍVEIS (SCENE_IDS - Exibindo 3):
================================================================================
SCENE_IDS = [
    "CBERS_4_PAN5M_20260917_180_109_L2",
    "CBERS_4_PAN5M_20260917_180_108_L2",
    "CBERS_4_PAN5M_20260917_180_107_L2",
]
```

Coleção CB4-PAN5M-L2-DN-1 Aplicando os algoritmos de compressão Deflate, LZW e ZSTD para COG e GeoTIFF:



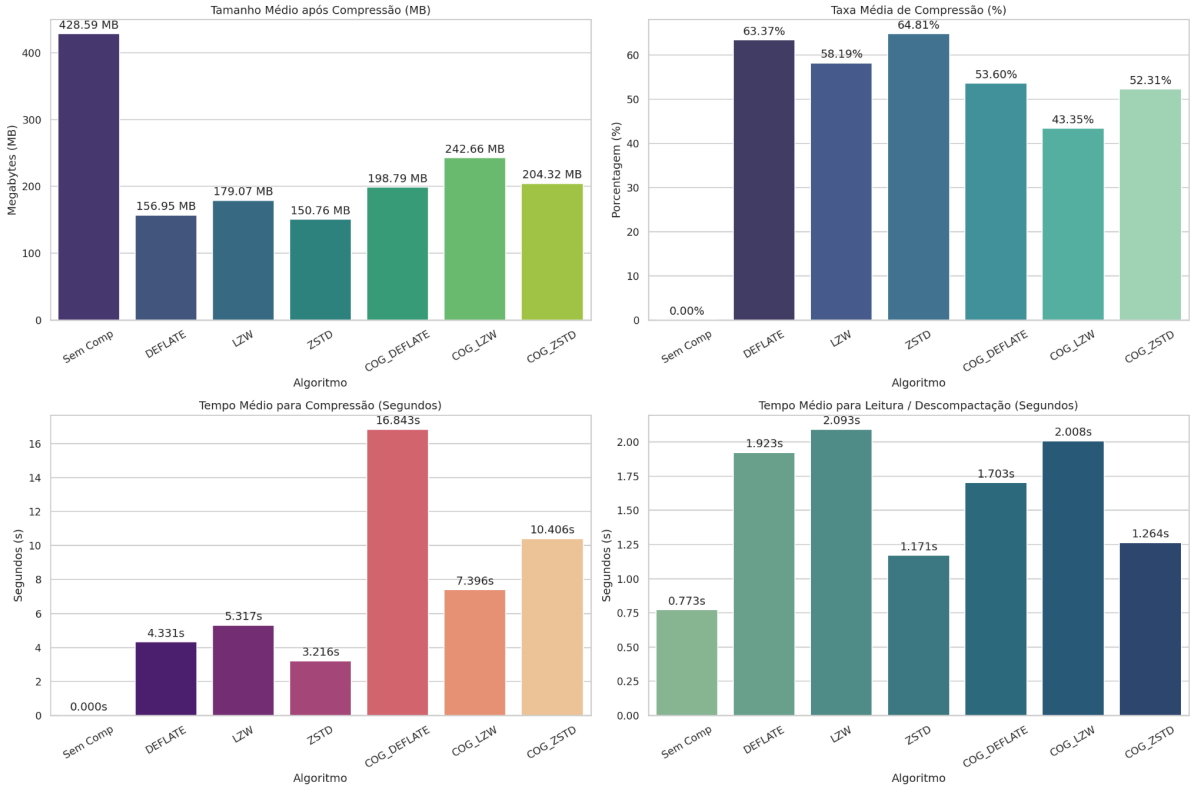
Para o teste com 3 cenas da coleção **CB4-PAN5M-L2-DN-1**, os algoritmos Deflate e ZSTD tiveram taxas médias de compressão bem próximas 67,57% e 69,33% respectivamente, mas o ZSTD teve leve vantagem, assim como nas médias de tempo para comprimir (3,937s contra 3,105s) e médias de leitura após descompressão (1,829s contra 1,185s).

Tamanho Médio: 128,45 MB (ZSTD) = Taxa Média de Compressão: 69,33% (ZSTD)
Tempo Médio para executar a Compressão: 3,105s (ZSTD)
Tempo Médio Leitura após Descompressão: 1,185s (ZSTD)

```
Conectando ao STAC API: https://data.inpe.br/bdc/stac/v1/
Coleção confirmada: CB4-PAN5M-L4-DN-1 (CBERS-4/PAN5M - Level-4-DN)

Buscando itens na coleção 'CB4-PAN5M-L4-DN-1'...
================================================================================
 BANDAS E ATIVOS SUPORTADOS (1 identificados):
================================================================================
- BAND1               | Ativo/Banda Raster
================================================================================
 LISTA DE CENAS DISPONÍVEIS (SCENE_IDS - Exibindo 3):
================================================================================
SCENE_IDS = [
    "CBERS_4_PAN5M_20260917_154_122_L4",
    "CBERS_4_PAN5M_20260917_154_112_L4",
    "CBERS_4_PAN5M_20260916_163_125_L4",
]
```

Coleção CB4-PAN5M-L4-DN-1 Aplicando os algoritmos de compressão Deflate, LZW e ZSTD para COG e GeoTIFF:



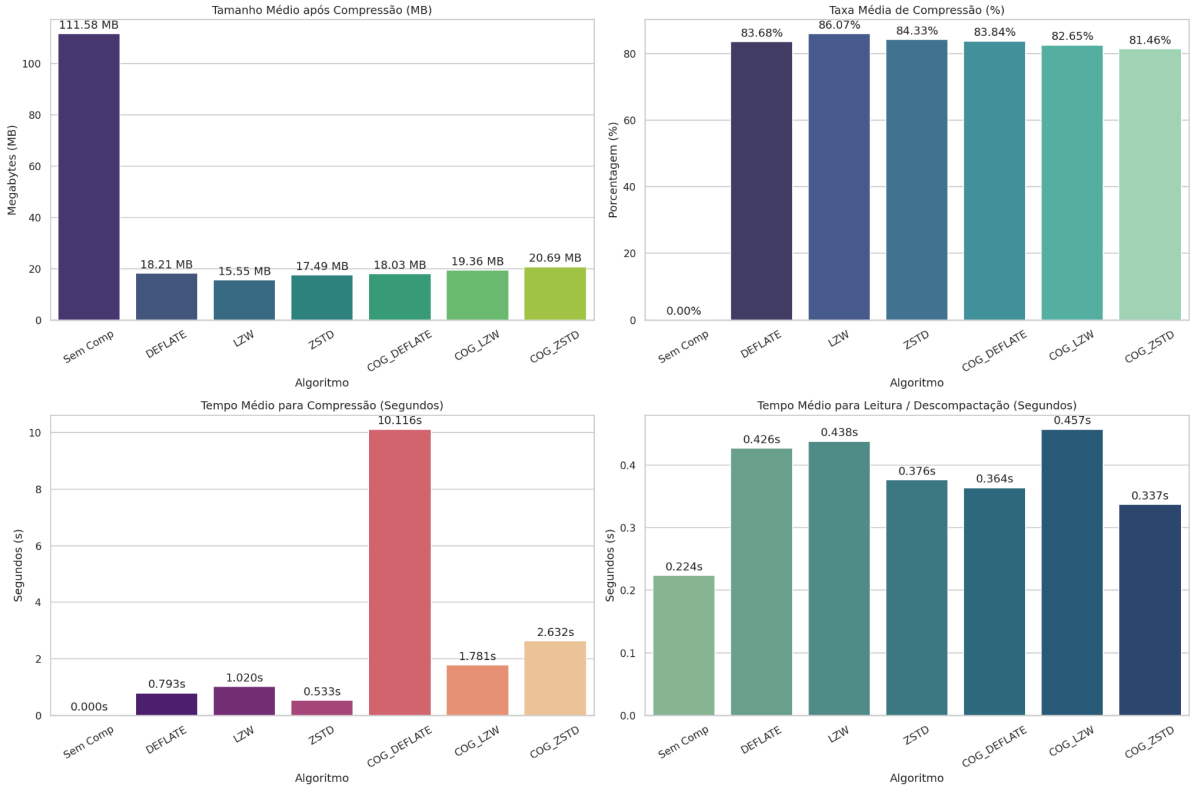
Para o teste com 3 cenas da coleção **CB4-PAN5M-L4-DN-1**, os algoritmos Deflate e ZSTD tiveram taxas médias de compressão bem próximas 63,37% e 64,81% respectivamente, mas o ZSTD teve leve vantagem, assim como nas médias de tempo para comprimir (4,331s contra 3,216s) e médias de leitura após descompressão (1,923s contra 1,171s).

Tamanho Médio: 150,76 MB (ZSTD) = Taxa Média de Compressão: 64,81% (ZSTD)
Tempo Médio para executar a Compressão: 3,216s (ZSTD)
Tempo Médio Leitura após Descompressão: 1,171s (ZSTD)

```
Conectando ao STAC API: https://data.inpe.br/bdc/stac/v1/
Coleção confirmada: CB4-PAN10M-L2-DN-1 (CBERS-4/PAN10M - Level-2-DN)

Buscando itens na coleção 'CB4-PAN10M-L2-DN-1'...
================================================================================
 BANDAS E ATIVOS SUPORTADOS (3 identificados):
================================================================================
- BAND2               | Ativo/Banda Raster
- BAND3               | Ativo/Banda Raster
- BAND4               | Ativo/Banda Raster
================================================================================
 LISTA DE CENAS DISPONÍVEIS (SCENE_IDS - Exibindo 3):
================================================================================
SCENE_IDS = [
    "CBERS_4_PAN10M_20260917_154_143_L2",
    "CBERS_4_PAN10M_20260917_154_142_L2",
    "CBERS_4_PAN10M_20260917_154_141_L2",
]
```

Coleção CB4-PAN10M-L2-DN-1 Aplicando os algoritmos de compressão Deflate, LZW e ZSTD para COG e GeoTIFF:



Para o teste com 3 cenas da coleção **CB4-PAN10M-L2-DN-1**, o algoritmo LZW teve o melhor desempenho com taxa média de compressão de 86,07%, os algoritmos Deflate e ZSTD tiveram taxas médias de compressão bem próximas 83,68% e 84,33% respectivamente, mas o ZSTD teve melhor no tempo médio para compressão 0,533s e nas médias de leitura após descompressão o melhor tempo foi com ZSTD para COG com 0,337s.

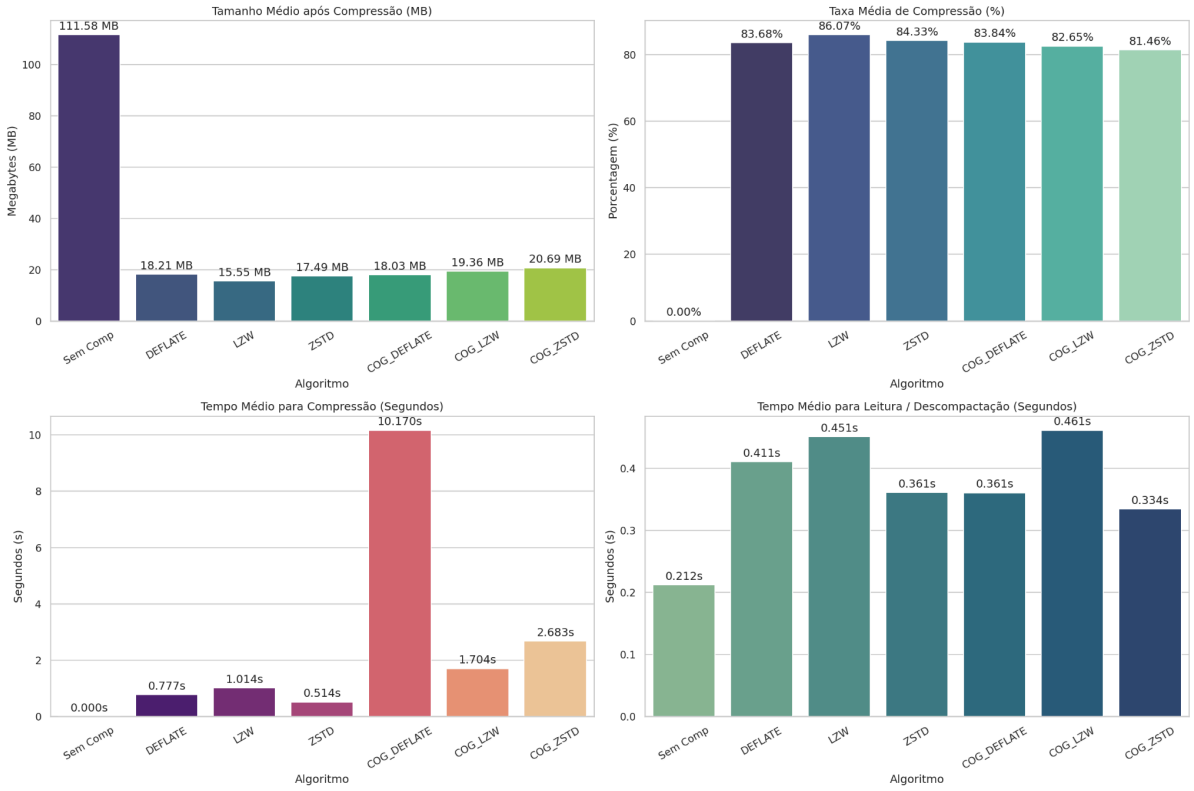
Tamanho Médio: 15,55 MB (LZW) = Taxa Média de Compressão: 86,07% (LZW)
Tempo Médio para executar a Compressão: 0,533s (ZSTD)
Tempo Médio Leitura após Descompressão: 0,337s (COG_ZSTD)

```
Conectando ao STAC API: https://data.inpe.br/bdc/stac/v1/
Coleção confirmada: CB4-PAN10M-L4-DN-1 (CBERS-4/PAN10M - Level-4-DN)

Buscando itens na coleção 'CB4-PAN10M-L4-DN-1'...
================================================================================
 BANDAS E ATIVOS SUPORTADOS (3 identificados):
================================================================================
- BAND2                | Ativo/Banda Raster
- BAND3                | Ativo/Banda Raster
- BAND4                | Ativo/Banda Raster

================================================================================
 LISTA DE CENAS DISPONÍVEIS (SCENE_IDS - Exibindo 3):
================================================================================
SCENE_IDS = [
    "CBERS_4_PAN10M_20260917_154_126_L4",
    "CBERS_4_PAN10M_20260917_154_125_L4",
    "CBERS_4_PAN10M_20260917_154_124_L4",
]
```

Coleção CB4-PAN10M-L4-DN-1 Aplicando os algoritmos de compressão Deflate, LZW e ZSTD para COG e GeoTIFF:



Para o teste com 3 cenas da coleção **CB4-PAN10M-L4-DN-1**, os algoritmos Deflate, LZW e ZSTD tiveram taxas médias de compressão bem próximas 83,68%, 86,07% e 84,33% respectivamente, mas o LZW teve leve vantagem, porem, nas médias de tempo para comprimir (0,777s contra 0,514s) e médias de leitura após descompressão (0,411s contra 0,361s).

Tamanho Médio: 15,55 MB (LZW) = Taxa Média de Compressão: 86,07% (LZW)
Tempo Médio para executar a Compressão: 0,514s (ZSTD)
Tempo Médio Leitura após Descompressão: 0,334s (COG_ZSTD)

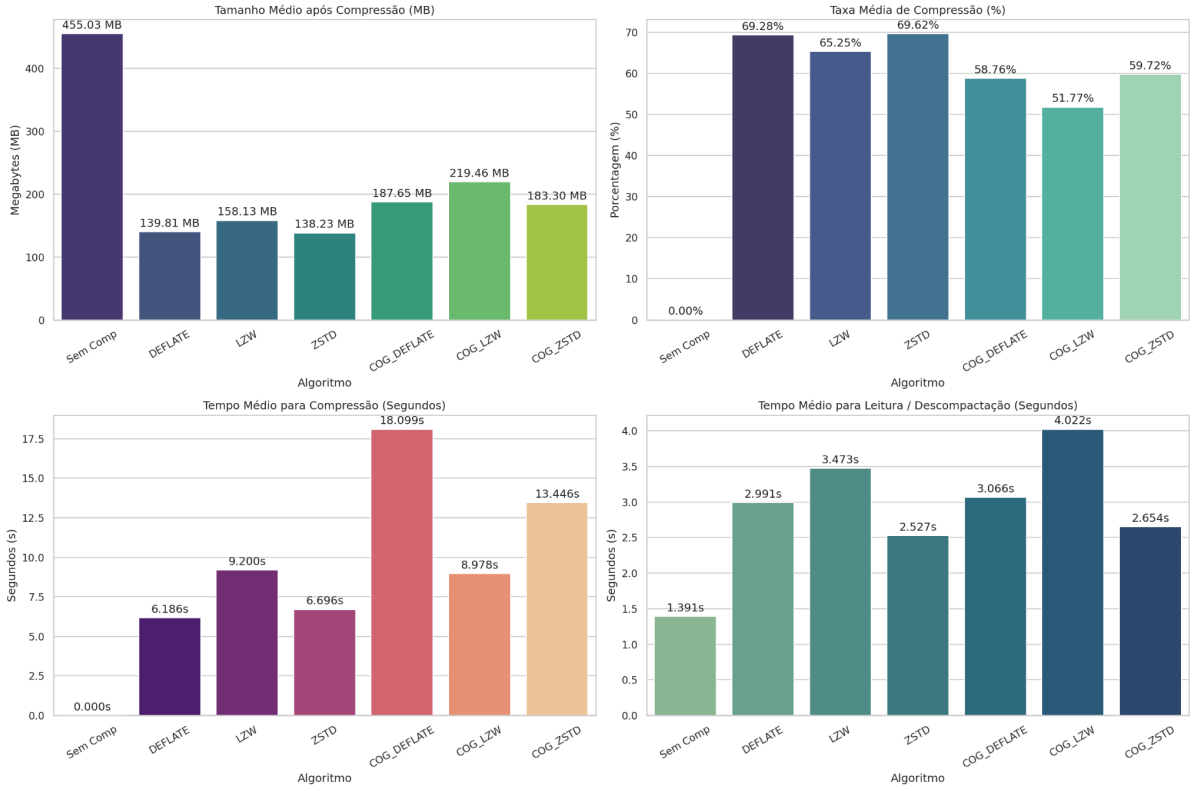
```
Conectando ao STAC API: https://data.inpe.br/bdc/stac/v1/
Coleção confirmada: CB4-WFI-L2-DN-1 (CBERS-4/WFI - Level-2-DN)

Buscando itens na coleção 'CB4-WFI-L2-DN-1'...
======================================================================
 DETALHAMENTO DE BANDAS, SHAPE E DTYPE:
======================================================================
Conectando ao catálogo STAC e lendo dados de imagem...

  Loaded: CBERS_4_AWFI_20261014_171_135_L2 | Banda: BAND13 | Shape: (14168, 16472) | Dtype: int16
  Loaded: CBERS_4_AWFI_20261014_171_135_L2 | Banda: BAND14 | Shape: (14168, 16472) | Dtype: int16
  Loaded: CBERS_4_AWFI_20261014_171_135_L2 | Banda: BAND15 | Shape: (14168, 16472) | Dtype: int16
  Loaded: CBERS_4_AWFI_20261014_171_135_L2 | Banda: BAND16 | Shape: (14168, 16472) | Dtype: int16

======================================================================
 LISTA DE CENAS DISPONÍVEIS (SCENE_IDS - Exibindo 3):
======================================================================
SCENE_IDS = [
    "CBERS_4_AWFI_20261014_171_135_L2",
    "CBERS_4_AWFI_20261014_171_129_L2",
    "CBERS_4_AWFI_20261014_145_135_L2",
]
```

Coleção CB4-WFI-L2-DN-1 Aplicando os algoritmos de compressão Deflate, LZW e ZSTD para COG e GeoTIFF:



Para o teste com 3 cenas da coleção **CB4-WFI-L2-DN-1**, os algoritmos Deflate e ZSTD tiveram taxas médias de compressão bem próximas 69,28% e 69,62% respectivamente, mas o ZSTD teve leve vantagem, assim como nas médias de tempo para comprimir (6,186s contra 6,696s) e médias de leitura após descompressão (2,991s contra 2,527s).

Tamanho Médio: 138,23 MB (ZSTD) = Taxa Média de Compressão: 69,62% (ZSTD)
Tempo Médio para executar a Compressão: 6,186s (DEFLATE)
Tempo Médio Leitura após Descompressão: 2,527s (ZSTD)

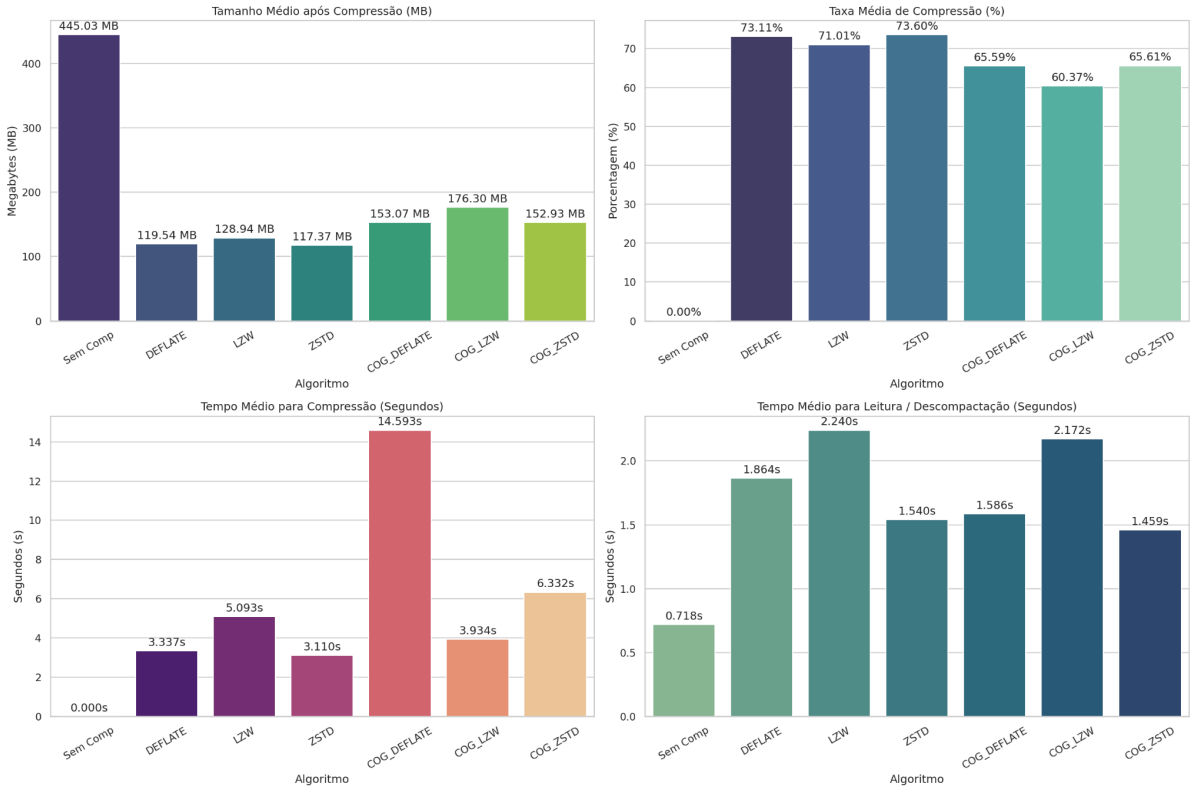
```
Conectando ao STAC API: https://data.inpe.br/bdc/stac/v1/
Coleção confirmada: CB4-WFI-L4-DN-1 (CBERS-4/WFI - Level-4-DN)

Buscando itens na coleção 'CB4-WFI-L4-DN-1'...
======================================================================
 DETALHAMENTO DE BANDAS, SHAPE E DTYPE:
======================================================================
Conectando ao catálogo STAC e lendo dados de imagem...

  Loaded: CBERS_4_AWFI_20261014_171_123_L4 | Banda: BAND13 | Shape: (14221, 16522) | Dtype: int16
  Loaded: CBERS_4_AWFI_20261014_171_123_L4 | Banda: BAND14 | Shape: (14221, 16522) | Dtype: int16
  Loaded: CBERS_4_AWFI_20261014_171_123_L4 | Banda: BAND15 | Shape: (14221, 16522) | Dtype: int16
  Loaded: CBERS_4_AWFI_20261014_171_123_L4 | Banda: BAND16 | Shape: (14221, 16522) | Dtype: int16

======================================================================
 LISTA DE CENAS DISPONÍVEIS (SCENE_IDS - Exibindo 3):
======================================================================
SCENE_IDS = [
    "CBERS_4_AWFI_20261014_171_123_L4",
    "CBERS_4_AWFI_20261014_171_117_L4",
    "CBERS_4_AWFI_20261014_171_111_L4",
]
```

Coleção CB4-WFI-L4-DN-1 Aplicando os algoritmos de compressão Deflate, LZW e ZSTD para COG e GeoTIFF:



Para o teste com 3 cenas da coleção **CB4-WFI-L4-DN-1**, os algoritmos Deflate e ZSTD tiveram taxas médias de compressão bem próximas 73,11% e 73,60% respectivamente, mas o ZSTD teve leve vantagem, assim como nas médias de tempo para comprimir (3,337s contra 3,110s) e médias de leitura após descompressão (1,864s contra 1,540s).

Tamanho Médio: 117,37 MB (ZSTD) = Taxa Média de Compressão: 73,60% (ZSTD)
Tempo Médio para executar a Compressão: 3,110s (ZSTD)
Tempo Médio Leitura após Descompressão: 1,459s (COG_ZSTD)

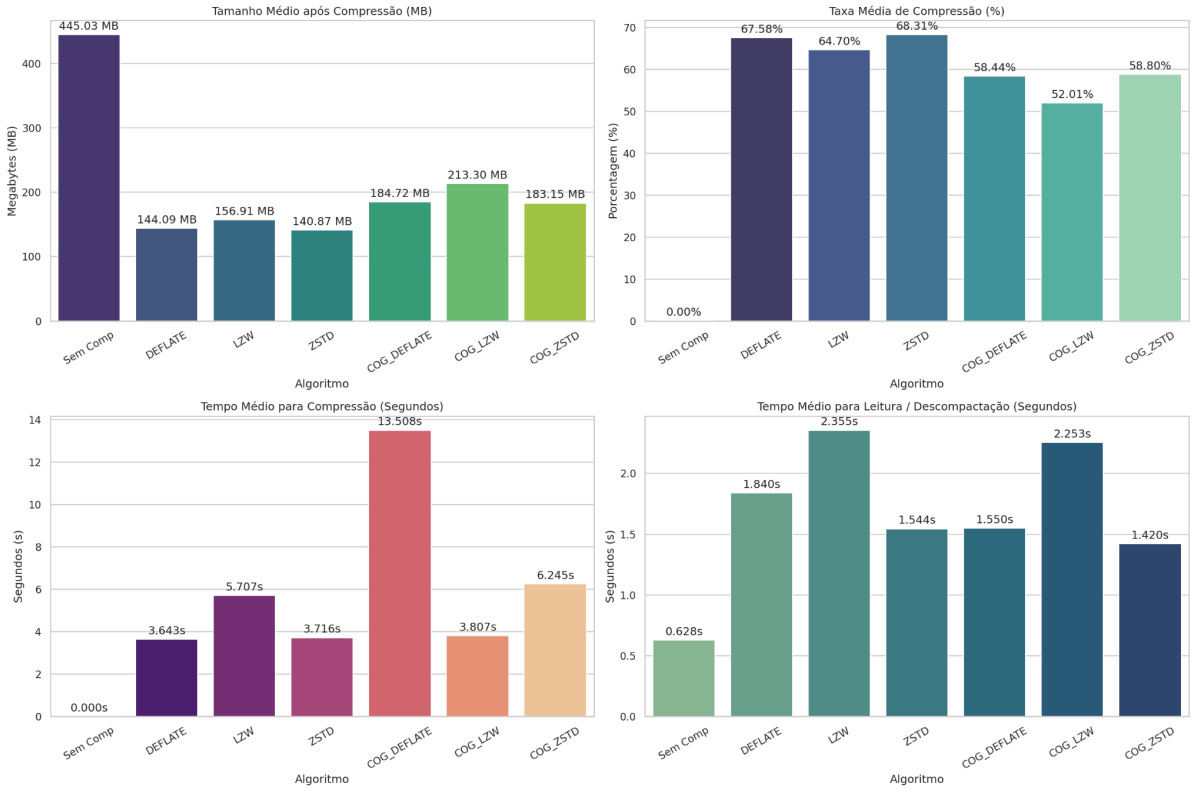
```
Conectando ao STAC API: https://data.inpe.br/bdc/stac/v1/
Coleção confirmada: CB4-WFI-L4-SR-1 (CBERS-4/WFI - Level-4-SR - Cloud Optimized GeoTIFF)

Buscando itens na coleção 'CB4-WFI-L4-SR-1'...
======================================================================
 DETALHAMENTO DE BANDAS, SHAPE E DTYPE:
======================================================================
Conectando ao catálogo STAC e lendo dados de imagem...

  Loaded: CBERS_4_AWFI_20260930_167_111_L4 | Banda: CMASK | Shape: (14096, 16401) | Dtype: uint8
  Loaded: CBERS_4_AWFI_20260930_167_111_L4 | Banda: BAND13 | Shape: (14096, 16401) | Dtype: int16
  Loaded: CBERS_4_AWFI_20260930_167_111_L4 | Banda: BAND14 | Shape: (14096, 16401) | Dtype: int16
  Loaded: CBERS_4_AWFI_20260930_167_111_L4 | Banda: BAND15 | Shape: (14096, 16401) | Dtype: int16
  Loaded: CBERS_4_AWFI_20260930_167_111_L4 | Banda: BAND16 | Shape: (14096, 16401) | Dtype: int16

======================================================================
 LISTA DE CENAS DISPONÍVEIS (SCENE_IDS - Exibindo 3):
======================================================================
SCENE_IDS = [
    "CBERS_4_AWFI_20260930_167_111_L4",
    "CBERS_4_AWFI_20260930_167_099_L4",
    "CBERS_4_AWFI_20260930_167_105_L4",
]
```

Coleção CB4-WFI-L4-SR-1 Aplicando os algoritmos de compressão Deflate, LZW e ZSTD para COG e GeoTIFF:



Para o teste com 3 cenas da coleção **CB4-WFI-L4-SR-1**, os algoritmos Deflate e ZSTD tiveram taxas médias de compressão bem próximas 67,58% e 68,31% respectivamente, mas o ZSTD teve leve vantagem, assim como nas médias de leitura após descompressão (1,840s contra 1,544s), porém, no tempo médio para compressão, o Deflate teve a melhor performance com 3,643s.

Tamanho Médio: 140,87 MB (ZSTD) = Taxa Média de Compressão: 68,31% (ZSTD)
Tempo Médio para executar a Compressão: 3,643s (DEFLATE)
Tempo Médio Leitura após Descompressão: 1,420s (COG_ZSTD)

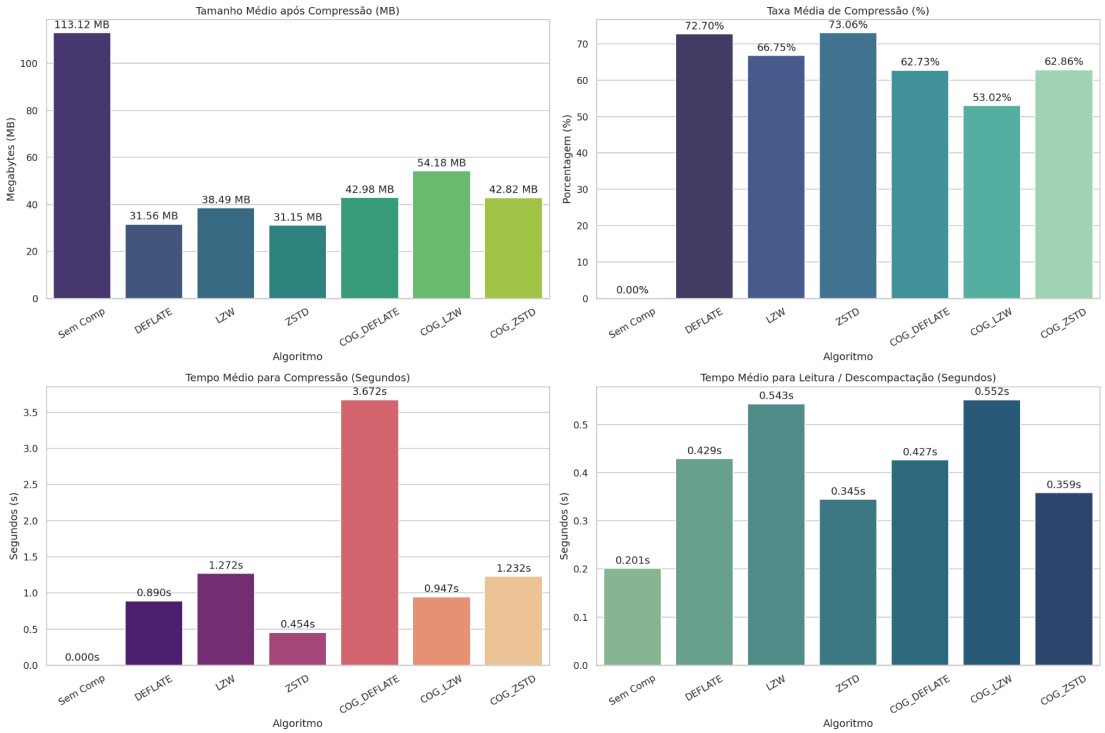
```
Conectando ao STAC API: https://data.inpe.br/bdc/stac/v1/
Coleção confirmada: landsat-2 (Landsat Collection 2 - Level-2)

Buscando itens na coleção 'landsat-2'...
======================================================================
 DETALHAMENTO DE BANDAS, SHAPE E DTYPE:
======================================================================
Conectando ao catálogo STAC e lendo dados de imagem...

  Loaded: LC09_L2SP_004059_20260927_20260928_02_T1 | Banda: red    | Shape: (7731, 7581) | Dtype: uint16
  Loaded: LC09_L2SP_004059_20260927_20260928_02_T1 | Banda: blue   | Shape: (7731, 7581) | Dtype: uint16
  Loaded: LC09_L2SP_004059_20260927_20260928_02_T1 | Banda: green  | Shape: (7731, 7581) | Dtype: uint16
  Loaded: LC09_L2SP_004059_20260927_20260928_02_T1 | Banda: nir08  | Shape: (7731, 7581) | Dtype: uint16
  Loaded: LC09_L2SP_004059_20260927_20260928_02_T1 | Banda: st_qa  | Shape: (7731, 7581) | Dtype: int16
  Loaded: LC09_L2SP_004059_20260927_20260928_02_T1 | Banda: lwir11 | Shape: (7731, 7581) | Dtype: uint16
  Loaded: LC09_L2SP_004059_20260927_20260928_02_T1 | Banda: swir16 | Shape: (7731, 7581) | Dtype: uint16
  Loaded: LC09_L2SP_004059_20260927_20260928_02_T1 | Banda: swir22 | Shape: (7731, 7581) | Dtype: uint16
  Loaded: LC09_L2SP_004059_20260927_20260928_02_T1 | Banda: coastal | Shape: (7731, 7581) | Dtype: uint16
  Loaded: LC09_L2SP_004059_20260927_20260928_02_T1 | Banda: st_drad | Shape: (7731, 7581) | Dtype: int16
  Loaded: LC09_L2SP_004059_20260927_20260928_02_T1 | Banda: st_emis | Shape: (7731, 7581) | Dtype: int16
  Loaded: LC09_L2SP_004059_20260927_20260928_02_T1 | Banda: st_emsd | Shape: (7731, 7581) | Dtype: int16
  Loaded: LC09_L2SP_004059_20260927_20260928_02_T1 | Banda: st_trad | Shape: (7731, 7581) | Dtype: int16
  Loaded: LC09_L2SP_004059_20260927_20260928_02_T1 | Banda: st_urad | Shape: (7731, 7581) | Dtype: int16
  Loaded: LC09_L2SP_004059_20260927_20260928_02_T1 | Banda: qa_pixel | Shape: (7731, 7581) | Dtype: uint16
  Loaded: LC09_L2SP_004059_20260927_20260928_02_T1 | Banda: st_atran | Shape: (7731, 7581) | Dtype: int16
  Loaded: LC09_L2SP_004059_20260927_20260928_02_T1 | Banda: st_cdist | Shape: (7731, 7581) | Dtype: int16
  Loaded: LC09_L2SP_004059_20260927_20260928_02_T1 | Banda: qa_radsat | Shape: (7731, 7581) | Dtype: uint16
  Loaded: LC09_L2SP_004059_20260927_20260928_02_T1 | Banda: qa_aerosol | Shape: (7731, 7581) | Dtype: uint8

======================================================================
 LISTA DE CENAS DISPONÍVEIS (SCENE_IDS - Exibindo 3):
======================================================================
SCENE_IDS = [
    "LC09_L2SP_004059_20260927_20260928_02_T1",
    "LC09_L2SP_004060_20260927_20260928_02_T1",
    "LC09_L2SP_004061_20260927_20260928_02_T2",
]
```

Coleção Landsat-2 Aplicando os algoritmos de compressão Deflate, LZW e ZSTD para COG e GeoTIFF:



Para o teste com 3 cenas da coleção **Landsat-2,** os algoritmos Deflate e ZSTD tiveram taxas médias de compressão bem próximas 72,70% e 73,06% respectivamente, mas o ZSTD teve leve vantagem, assim como nas médias de tempo para comprimir (0,890s contra 0,454s) e médias de leitura após descompressão (0,429s contra 0,345s).

Tamanho Médio: 31,15 MB (ZSTD) = Taxa Média de Compressão: 73,06% (ZSTD)
Tempo Médio para executar a Compressão: 0,454s (ZSTD)
Tempo Médio Leitura após Descompressão: 0,345s (ZSTD)

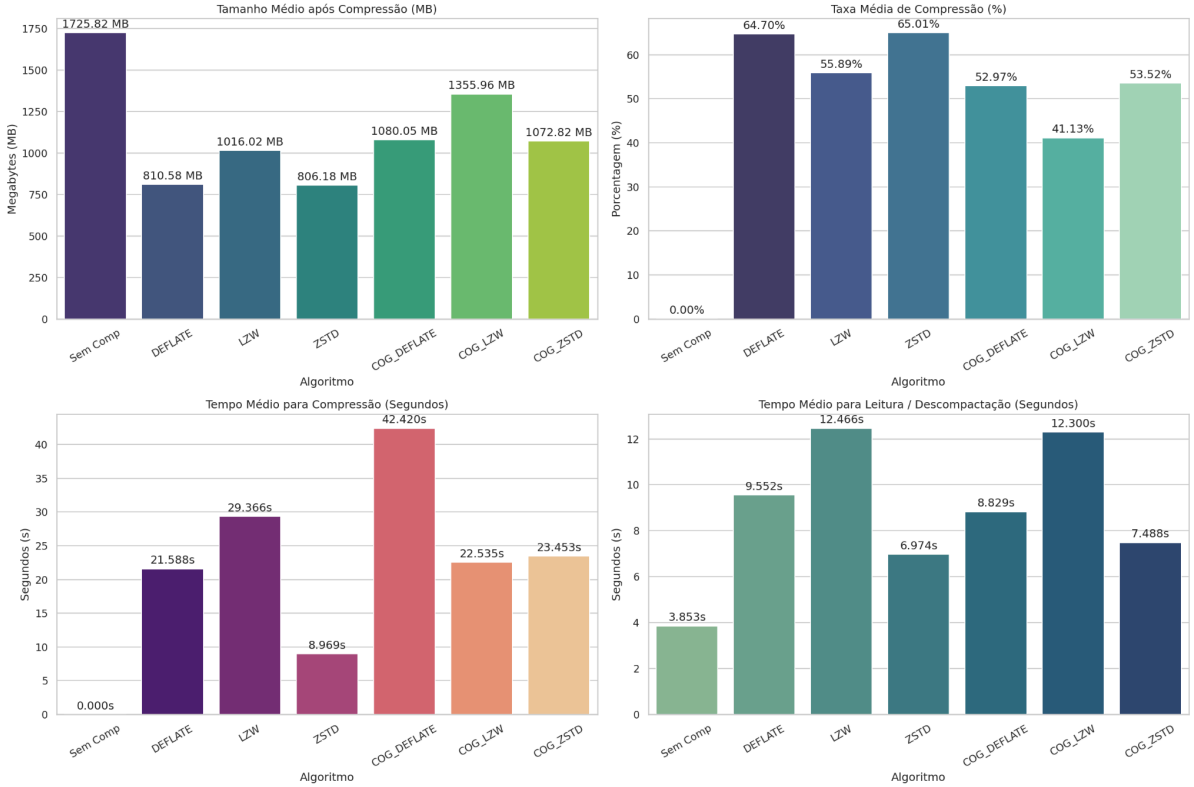
```
Conectando ao STAC API: https://data.inpe.br/bdc/stac/v1/
Coleção confirmada: sentinel-1-rtc-1 (Sentinel-1 - Level-2 - Radiometrically Terrain Corrected (RTC))

Buscando itens na coleção 'sentinel-1-rtc-1'...
======================================================================
 DETALHAMENTO DE BANDAS, SHAPE E DTYPE:
======================================================================
Conectando ao catálogo STAC e lendo dados de imagem...

  Loaded: S1D_IW_RTCH_1SDV_20260826_004294_007E83_45EB | Banda: Gamma0_VH | Shape: (22476, 28973) | Dtype: float32
  Loaded: S1D_IW_RTCH_1SDV_20260826_004294_007E83_45EB | Banda: Gamma0_VV | Shape: (22476, 28973) | Dtype: float32
  Loaded: S1D_IW_RTCH_1SDV_20260826_004294_007E83_45EB | Banda: layover_shadow_mask | Shape: (22476, 28973) | Dtype: uint8
  Loaded: S1D_IW_RTCH_1SDV_20260826_004294_007E83_45EB | Banda: local_incidence_angle | Shape: (22476, 28973) | Dtype: int16

======================================================================
 LISTA DE CENAS DISPONÍVEIS (SCENE_IDS - Exibindo 3):
======================================================================
SCENE_IDS = [
    "S1D_IW_RTCH_1SDV_20260826_004294_007E83_45EB",
    "S1D_IW_RTCH_1SDV_20260826_004294_007E83_A8BD",
    "S1D_IW_RTCH_1SDV_20260821_004221_007BF5_05E8",
]
```

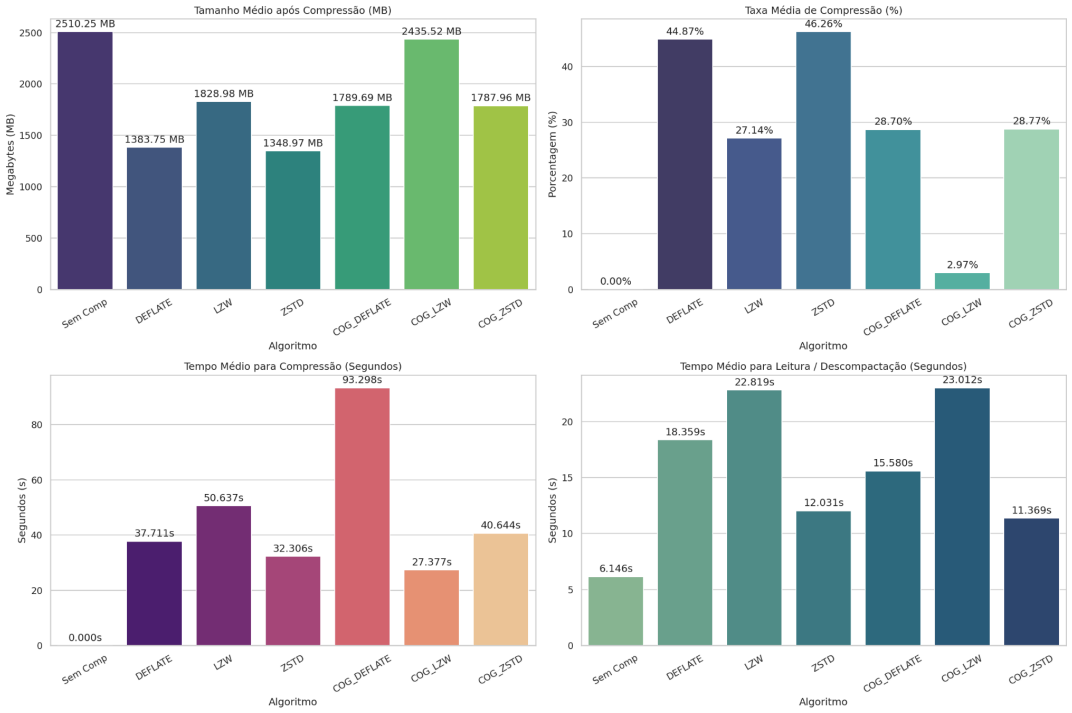
Coleção Sentinel-1-rtc-1 Aplicando os algoritmos de compressão Deflate, LZW e ZSTD para COG e GeoTIFF com Predictor = 2:



Para o teste com 3 cenas da coleção **Sentinel-1-rtc-1,** alguns dados são do tipo inteiro e outros do tipo float, por isso foram executados com parâmetro Predictor = 2, onde os algoritmos Deflate e ZSTD tiveram taxas médias de compressão bem próximas 64,70% e 65,01% respectivamente, mas o ZSTD teve leve vantagem, já nas médias de tempo para comprimir o algoritmo ZSTD foi bem superior consumindo 8,969s contra 21,588s do Deflate e também nas médias de leitura após descompressão (9,552s contra 6,974s). apesar de tempo considerados muito altos.

Tamanho Médio: 806,18 MB (ZSTD) = Taxa Média de Compressão: 65,01% (ZSTD)
Tempo Médio para executar a Compressão: 8,969s (ZSTD)
Tempo Médio Leitura após Descompressão: 6,974s (ZSTD)

Coleção Sentinel-1-rtc-1 Aplicando os algoritmos de compressão Deflate, LZW e ZSTD para COG e GeoTIFF com Predictor = 3:



Para o teste com 3 cenas da coleção **Sentinel-1-rtc-1,** alguns dados são do tipo inteiro e outros do tipo float, por isso, foram executados com parâmetro Predictor = 3, onde os algoritmos Deflate e ZSTD tiveram taxas médias de compressão próximas 44,87% e 46,26% respectivamente, mas o ZSTD teve vantagem, já nas médias de tempo para comprimir o algoritmo ZSTD foi bem superior consumindo 32,306s contra 37,711s do Deflate e também nas médias de leitura após descompressão (12,031s contra 18,359s). apesar de tempos muito altos para execução.

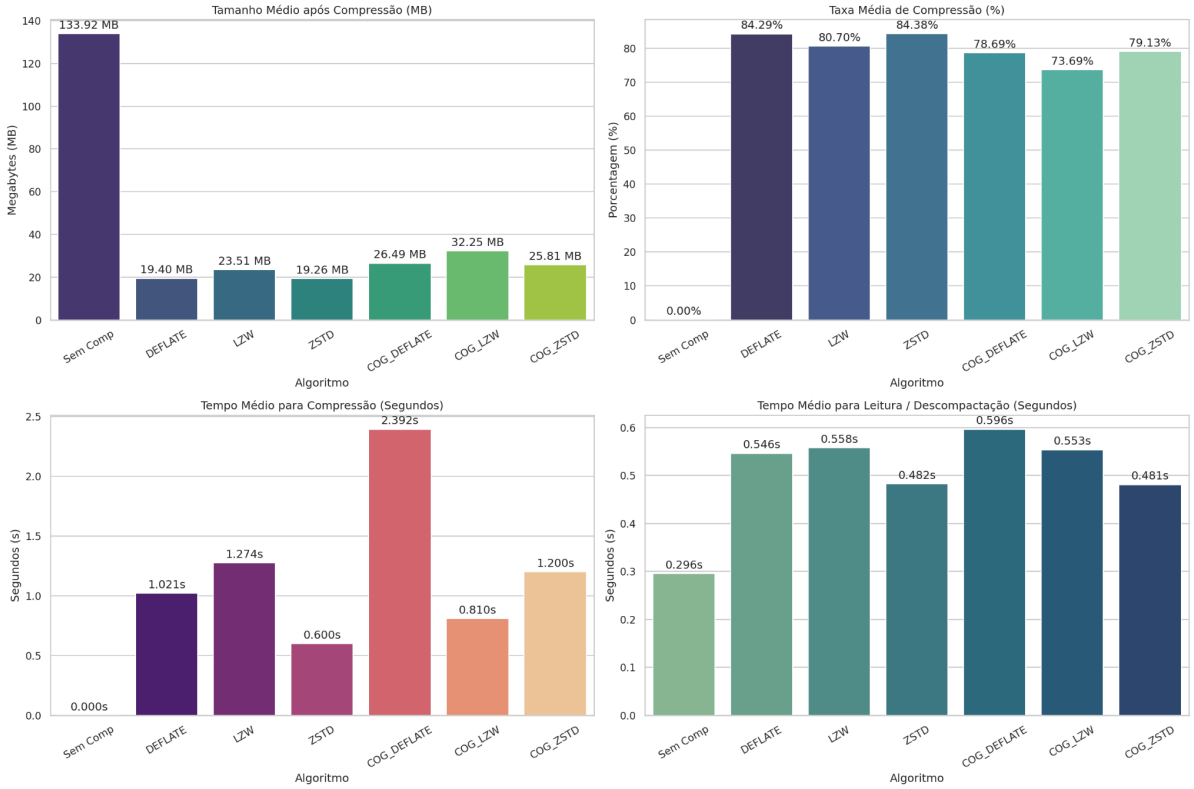
Tamanho Médio: 1348,97 MB (ZSTD) = Taxa Média de Compressão: 46,26% (ZSTD)
Tempo Médio para executar a Compressão: 27,377s (COG_LZW)
Tempo Médio Leitura após Descompressão: 11,369s (COG_ZSTD)

```
Conectando ao STAC API: https://data.inpe.br/bdc/stac/v1/
Coleção confirmada: S2_L2A-1 (Sentinel-2 - Level-2A - Cloud Optimized GeoTIFF)

Buscando itens na coleção 'S2_L2A-1'...
======================================================================
 BANDAS E ATIVOS SUPORTADOS (18 identificados):
======================================================================
- AOT                 | Ativo/Banda Raster
- B01                 | Ativo/Banda Raster
- B02                 | Ativo/Banda Raster
- B03                 | Ativo/Banda Raster
- B04                 | Ativo/Banda Raster
- B05                 | Ativo/Banda Raster
- B06                 | Ativo/Banda Raster
- B07                 | Ativo/Banda Raster
- B08                 | Ativo/Banda Raster
- B09                 | Ativo/Banda Raster
- B11                 | Ativo/Banda Raster
- B12                 | Ativo/Banda Raster
- B8A                 | Ativo/Banda Raster
- MTD_TL              | Ativo/Banda Raster
- PVI                 | Ativo/Banda Raster
- SCL                 | Ativo/Banda Raster
- TCI                 | Ativo/Banda Raster
- WVP                 | Ativo/Banda Raster

======================================================================
 LISTA DE CENAS DISPONÍVEIS (SCENE_IDS - Exibindo 3):
======================================================================
SCENE_IDS = [
    "S2B_MSIL2A_20260916T151719_N0512_R125_T18MYU_20260916T202410",
    "S2B_MSIL2A_20260916T151719_N0512_R125_T18LXR_20260916T202410",
    "S2B_MSIL2A_20260916T151719_N0512_R125_T18MXS_20260916T202410",
]
```

Coleção S2_L2A-1 Aplicando os algoritmos de compressão Deflate, LZW e ZSTD para COG e GeoTIFF:



Tamanho Médio: 19,26 MB (ZSTD) = Taxa Média de Compressão: 84,38% (ZSTD)
Tempo Médio para executar a Compressão: 0,600s (ZSTD)
Tempo Médio Leitura após Descompressão: 0,481s (COG_ZSTD)

RESULTADO FINAL:
Nos ensaios gerais do relatório, onde são executados os algoritmos Deflate, LZW e ZSTD para as 26 coleções analisadas, a identificação exata **ZSTD** que representa as 4 métricas são resultados em 13 coleções:

AMZ1-WFI-L4-DN-1
Tamanho Médio: 129,24 MB (ZSTD) = Taxa Média de Compressão: 70,70% (ZSTD)
Tempo Médio para executar a Compressão: 3,405s (ZSTD)
Tempo Médio Leitura após Descompressão: 1,425s (ZSTD)

AMZ1-WFI-L4-SR-1
Tamanho Médio: 127,94 MB (ZSTD) = Taxa Média de Compressão: 70,77% (ZSTD)
Tempo Médio para executar a Compressão: 5,317s (Deflate) 5,738s (ZSTD)
Tempo Médio Leitura após Descompressão: 2,369s (ZSTD)

CB2B-CCD-L2-DN-1
Tamanho Médio: 12,65 MB (ZSTD) = Taxa Média de Compressão: 68,27% (ZSTD)
Tempo Médio para executar a Compressão: 0,353s (ZSTD)
Tempo Médio Leitura após Descompressão: 0,170s (ZSTD)

CB2B-WFI-L2-DN-1
Tamanho Médio: 4,98 MB (ZSTD) = Taxa Média de Compressão: 64,89% (ZSTD)
Tempo Médio para executar a Compressão: 0,095s (ZSTD)
Tempo Médio Leitura após Descompressão: 0,083s (ZSTD)

CB2-WFI-L2-DN-1
Tamanho Médio: 4,12 MB (ZSTD) = Taxa Média de Compressão: 75,61% (ZSTD)
Tempo Médio para executar a Compressão: 0,103s (ZSTD)
Tempo Médio Leitura após Descompressão: 0,084s (ZSTD)

CB4A-MUX-L2-DN-1
Tamanho Médio: 9,04 MB (ZSTD) = Taxa Média de Compressão: 83,93% (ZSTD)
Tempo Médio para executar a Compressão: 0,313s (ZSTD)
Tempo Médio Leitura após Descompressão: 0,190s (ZSTD)

CB4A-MUX-L4-SR-1
Tamanho Médio: 19,68 MB (ZSTD) = Taxa Média de Compressão: 77,14% (ZSTD)
Tempo Médio para executar a Compressão: 0,537s (ZSTD)
Tempo Médio Leitura após Descompressão: 0,291s (ZSTD)

CB4-MUX-L4-DN-1
Tamanho Médio: 17,17 MB (ZSTD) = Taxa Média de Compressão: 66,17% (ZSTD)
Tempo Médio para executar a Compressão: 0,414s (ZSTD)
Tempo Médio Leitura após Descompressão: 0,194s (ZSTD)

CB4-MUX-L4-SR-1
Tamanho Médio: 16,33 MB (ZSTD) = Taxa Média de Compressão: 80,32% (ZSTD)
Tempo Médio para executar a Compressão: 0,437s (ZSTD)
Tempo Médio Leitura após Descompressão: 0,268s (ZSTD)

CB4-PAN5M-L2-DN-1
Tamanho Médio: 128,45 MB (ZSTD) = Taxa Média de Compressão: 69,33% (ZSTD)

Tempo Médio para executar a Compressão: 3,105s (ZSTD)
Tempo Médio Leitura após Descompressão: 1,185s (ZSTD)

CB4-PAN5M-L4-DN-1
Tamanho Médio: 150,76 MB (ZSTD) = Taxa Média de Compressão: 64,81% (ZSTD)
Tempo Médio para executar a Compressão: 3,216s (ZSTD)
Tempo Médio Leitura após Descompressão: 1,171s (ZSTD)

Landsat-2
Tamanho Médio: 31,15 MB (ZSTD) = Taxa Média de Compressão: 73,06% (ZSTD)
Tempo Médio para executar a Compressão: 0,454s (ZSTD)
Tempo Médio Leitura após Descompressão: 0,345s (ZSTD)

Sentinel-1-rtc-1 com Predictor = 2 (somente dados inteiros)
Tamanho Médio: 806,18 MB (ZSTD) = Taxa Média de Compressão: 65,01% (ZSTD)
Tempo Médio para executar a Compressão: 8,969s (ZSTD)
Tempo Médio Leitura após Descompressão: 6,974s (ZSTD)

Em 8 coleções o algoritmo ZSTD teve o segundo melhor desempenho em somente uma das médias geradas:

AMZ1-WFI-L2-DN-1
Tamanho Médio: 109,31 MB (ZSTD) = Taxa Média de Compressão: 75,29% (ZSTD)
Tempo Médio para executar a Compressão: 3,002s (ZSTD)
Tempo Médio Leitura após Descompressão: 1,337s (COG_ZSTD) 1,423s (ZSTD) 2o melhor

CB4A-MUX-L4-DN-1
Tamanho Médio: 13,01 MB (LZW) = Taxa Média de Compressão: 76,07% (LZW) 75,88% (ZSTD) 2o melhor
Tempo Médio para executar a Compressão: 0,400s (ZSTD)
Tempo Médio Leitura após Descompressão: 0,214s (ZSTD)

CB4A-WFI-L2-DN-1
Tamanho Médio: 102,68 MB (ZSTD) = Taxa Média de Compressão: 79,47% (ZSTD)
Tempo Médio para executar a Compressão: 2,692s (ZSTD)
Tempo Médio Leitura após Descompressão: 1,390s (COG_ZSTD) 1,543s (ZSTD) 2o melhor

CB4A-WFI-L4-SR-1
Tamanho Médio: 147,44 MB (ZSTD) = Taxa Média de Compressão: 70,20% (ZSTD)
Tempo Médio para executar a Compressão: 3,402s (ZSTD)
Tempo Médio Leitura após Descompressão: 1,408s (COG_ZSTD) 1,478s (ZSTD) 2o melhor

CB4-MUX-L2-DN-1
Tamanho Médio: 16,571 MB (ZSTD) = Taxa Média de Compressão: 69,529% (ZSTD)
Tempo Médio para executar a Compressão: 0,943s (DEFLATE) 0,990s (ZSTD) 2o melhor
Tempo Médio Leitura após Descompressão: 0,291s (ZSTD)

CB4-WFI-L2-DN-1
Tamanho Médio: 138,23 MB (ZSTD) = Taxa Média de Compressão: 69,62% (ZSTD)
Tempo Médio para executar a Compressão: 6,186s (DEFLATE) 6,696s (ZSTD) 2o melhor
Tempo Médio Leitura após Descompressão: 2,527s (ZSTD)

CB4-WFI-L4-DN-1
Tamanho Médio: 117,37 MB (ZSTD) = Taxa Média de Compressão: 73,60% (ZSTD)
Tempo Médio para executar a Compressão: 3,110s (ZSTD)
Tempo Médio Leitura após Descompressão: 1,459s (COG_ZSTD) 1,540s (ZSTD) 2o melhor

S2_L2A-1
Tamanho Médio: 19,26 MB (ZSTD) = Taxa Média de Compressão: 84,38% (ZSTD)
Tempo Médio para executar a Compressão: 0,600s (ZSTD)
Tempo Médio Leitura após Descompressão: 0,481s (COG_ZSTD) 0,842s (ZSTD) 2o melhor

Em 4 coleções o algoritmo ZSTD teve o segundo melhor desempenho em duas das médias geradas:

CB2B-HRC-L2-DN-1
Tamanho Médio: 30,15 MB (LZW) = Taxa Média de Compressão: 81,20% (LZW) 79,40% (ZSTD) 2o melhor
Tempo Médio para executar a Compressão: 0,916s (ZSTD)
Tempo Médio Leitura após Descompressão: 0,500s (COG_ZSTD) 0,527s (ZSTD) 2o melhor

CB4-PAN10M-L4-DN-1
Tamanho Médio: 15,55 MB (LZW) = Taxa Média de Compressão: 86,07% (LZW) 84,33% (ZSTD) 2o melhor
Tempo Médio para executar a Compressão: 0,514s (ZSTD)
Tempo Médio Leitura após Descompressão: 0,334s (COG_ZSTD) 0,361s (ZSTD) 2o melhor

CB4-WFI-L4-SR-1
Tamanho Médio: 140,87 MB (ZSTD) = Taxa Média de Compressão: 68,31% (ZSTD)
Tempo Médio para executar a Compressão: 3,643s (DEFLATE) 3,716s (ZSTD) 2o melhor
Tempo Médio Leitura após Descompressão: 1,420s (COG_ZSTD) 1,544s (ZSTD) 2o melhor

Sentinel-1-rtc-1 com Predictor = 3 (dados floats e inteiros)
Tamanho Médio: 1348,97 MB (ZSTD) = Taxa Média de Compressão: 46,26% (ZSTD)
Tempo Médio para executar a Compressão: 27,377s (COG_LZW) 32,306s (ZSTD) 2o melhor
Tempo Médio Leitura após Descompressão: 11,369s (COG_ZSTD) 12,031 (ZSTD) 2o melhor

Em 1 coleção o algoritmo ZSTD teve o terceiro melhor desempenho em uma das médias geradas:

CB4-PAN10M-L2-DN-1
Tamanho Médio: 15,55 MB (LZW) = Taxa Média de Compressão: 86,07% (LZW) 84,33% (ZSTD) 2o melhor
Tempo Médio para executar a Compressão: 0,533s (ZSTD)
Tempo Médio Leitura após Descompressão: 0,337s (COG_ZSTD) 0,364s (COG_DEFLATE) 0,376s (ZSTD) 3o melhor

Em 1 coleção o algoritmo ZSTD teve o quarto melhor desempenho em uma das médias geradas:

CB4A-WFI-L4-DN-1
Tamanho Médio: 122,85 MB (ZSTD) = Taxa Média de Compressão: 75,23% (ZSTD)
Tempo Médio para executar a Compressão: 9,070s (DEFLATE) 10,302s (ZSTD)
Tempo Médio Leitura após Descompressão: 5,588s (DEFLATE) 5,523s (COG_DEFLATE) 5,588s (DEFLATE) 5,604s (ZSTD) 4o melhor

Observação: a coleção **Sentinel-1-rtc-1** teve 2 simulações por ter dados dos tipos inteiros e floats, por isso, foi feita uma simulação com Predictor = 2 (que trabalha com dados do tipo inteiro) e com Predictor = 3 (que trabalha com dados do tipo float).

Conclusão:
Com base em todas as análises consolidadas das diferentes coleções de imagens apresentadas, o algoritmo ZSTD, particularmente no formato GeoTIFF ZSTD, sobressai-se consistentemente como a melhor opção global para compressão, descompressão e leitura.

Os principais fatores que justificam esta conclusão são os seguintes:

- Taxa de Compressão e Tamanho de Arquivo: O ZSTD atinge de forma sistemática o menor tamanho médio de armazenamento e a maior taxa de compressão em praticamente todas as coleções avaliadas.
- Velocidade de Leitura e Descompressão: Os formatos que utilizam ZSTD demonstram tempos de leitura extremamente rápidos e eficientes, garantindo um acesso ágil aos dados espaciais sem penalizar o desempenho.
- Versatilidade operacional: O ZSTD dispõe de uma ampla escala de níveis configuráveis (de 01 a 22), o que permite ajustar o equilíbrio perfeito entre a velocidade de processamento na compressão inicial e a máxima otimização do espaço em disco.

Deste modo, para cenários que exigem máxima eficiência no armazenamento de grandes volumes de dados geoespaciais aliados a excelentes tempos de leitura, o ZSTD revela-se superior e mais equilibrado em relação aos algoritmos Deflate e LZW.